

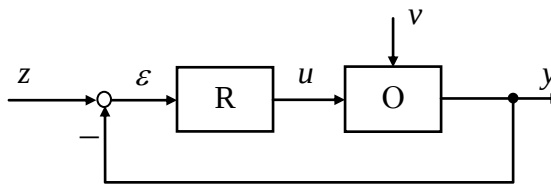
Chương 9

TỔNG HỢP HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN

9.1 Khái quát về bài toán tổng hợp hệ thống.

Tổng hợp hệ thống điều khiển là xây dựng hệ thống với các khâu động học liên kết với nhau theo sơ đồ nhất định và các tham số của chúng được tính toán sao cho đảm bảo các tiêu chí đặt ra về chất lượng hệ thống. Chất lượng hệ thống điều khiển thể hiện chủ yếu ở độ bền vững (tức dự trữ ổn định) và chất lượng quá trình điều khiển.

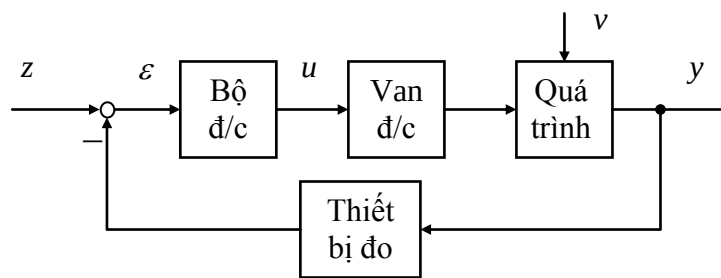
Hệ thống điều khiển tự động đơn giản nhất là hệ một vòng, bao gồm đối tượng O và bộ điều chỉnh R liên kết với nhau theo vòng kín (hình 9.1), trong đó, y – đầu ra; z – tín hiệu đặt; u – tác động điều chỉnh; v – tác động nhiễu.



Hình 9.1. Hệ thống điều khiển một vòng điển hình.

Đối tượng điều khiển là một công đoạn công nghệ, thực hiện quá trình biến đổi từ một tín hiệu đầu vào thành một tín hiệu đầu ra. Đầu ra là thông số công nghệ cần điều khiển, còn đầu vào là một đại lượng vật lý có ảnh hưởng rõ rệt đến thông số đầu ra.

Mỗi quá trình công nghệ được điều khiển nhờ một van điều chỉnh, còn đại lượng đầu ra được theo dõi nhờ một thiết bị đo. Van điều chỉnh được lựa chọn sao cho thích hợp với công suất và đặc điểm của quá trình công nghệ. Thiết bị đo lựa chọn phù hợp với bản chất và dải biến thiên của đại lượng đầu ra. Van điều chỉnh và thiết bị đo có thể là những bộ phận cơ hữu của đối tượng hoặc đứng riêng biệt (hình 9.2).



Hình 9.2. Sơ đồ nguyên lý của hệ thống điều khiển một vòng.

Giả sử các thiết bị kỹ thuật đã sẵn có, ta xây dựng sơ bộ cấu trúc hệ thống và xác định đối tượng điều chỉnh dưới dạng mô hình hàm truyền hoặc phương trình vi phân. Mô hình của đối tượng điều chỉnh có thể xác định từ những quan hệ giải tích hoặc số liệu thực tế. Số liệu thực tế có thể thu được từ kết quả thực nghiệm trực tiếp hoặc rút ra từ các biểu đồ biến thiên của các thông số công nghệ trong quá trình vận hành.

Sau khi đã biết mô hình của đối tượng, bài toán đầu tiên cần giải quyết là xác định bộ điều chỉnh. Đây cũng là bài toán phức tạp nhất trong quá trình thiết kế hệ thống. Có nhiều cách đặt vấn đề khác nhau và lời giải khác nhau. Sau bước này, hệ thống điều khiển một vòng (điển hình) đã được thiết lập.

Nếu tồn tại nhiều ngoài ảnh hưởng lớn và đo được, mà bộ điều chỉnh không đủ khả năng giảm thiểu nó đến mức cần thiết, có thể thiết lập bổ sung kênh khử nhiễu và hình thành hệ điều khiển hỗn hợp.

Để cải thiện chất lượng bám giá trị đặt cũng như giảm độ lớn của tác động điều chỉnh khi thay đổi giá trị đặt, có thể đưa vào khâu lọc tín hiệu đặt.

Để giảm độ nhạy của cơ cấu chấp hành, đặc biệt đối với nhiễu tần số cao, có thể bổ sung khâu lọc tín hiệu phản hồi. Khâu lọc này có thể được thiết kế sẵn trong thiết bị đo.

Nếu đáp ứng đối với nhiễu quá trình còn khá lớn mà nhiễu này không đo được, có thể thiết lập bổ sung vòng điều chỉnh tác động nhanh. Điều đó dẫn đến một hệ thống có hai vòng điều chỉnh kín lồng vào nhau, tạo thành hệ điều khiển tầng.

Nếu đối tượng có nhiều đầu ra cần điều khiển, thì ứng với mỗi đầu ra phải có một kênh tác động thông qua một bộ điều chỉnh tương ứng. Như vậy, sẽ hình thành một hệ điều khiển nhiều chiều đa liên kết. Chất lượng điều khiển hệ nhiều chiều được coi là tốt nếu thay đổi một giá trị đặt nào đó thì chỉ đầu ra tương ứng thay đổi theo, còn các đầu ra khác không bị ảnh hưởng, tức là sự tác động chéo giữa các kênh phải bị triệt tiêu. Để triệt giảm tác động chéo, người ta thường đưa vào những bộ khử nội. Với các bộ khử nội lý tưởng thì một hệ nhiều chiều phức tạp sẽ phân rã thành các hệ một vòng độc lập.

Đặc trưng của các đối tượng điều khiển công nghiệp là có quán tính lớn và có trễ vận tải hoặc được mô hình hoá dưới dạng khâu động học có trễ. Mặt khác, hầu hết các đối tượng thực tế có tính chất phi tuyến nên mô hình của chúng mang bản chất xấp xỉ. Hơn nữa, điều kiện làm việc của các quá trình công nghệ thường xuyên thay đổi và khó xác định, nên các đối tượng điều khiển nói chung có tính chất bất định.

Với lớp các đối tượng bất định, các phương pháp dựa trên hàm truyền và đặc tính tần số có hiệu quả và đơn giản hơn so với các phương pháp dựa trên mô hình trạng thái trong miền thời gian.

Bộ điều chỉnh và khâu lọc tín hiệu phản hồi nằm trong ít nhất một vòng kín nên có ảnh hưởng rõ rệt đến tính chất ổn định của hệ thống và chất lượng quá trình quá độ. Còn các bộ khử nhiễu ngoài và khâu lọc tín hiệu đặt nằm ngoài các vòng kín nên không ảnh hưởng đến sự ổn định của hệ thống mà chỉ có tác dụng cải thiện chất lượng đáp ứng ra.

Vì vậy, quá trình tổng hợp hệ thống thường chia thành hai bài toán tương đối độc lập lẫn nhau. Bài toán một là xác định bộ điều chỉnh và chọn bộ lọc phản hồi nếu cần. Bài toán hai là xác định bộ khử nhiễu và khâu lọc tín hiệu đặt.

9.2. Tổng hợp bộ điều chỉnh.

Tổng hợp bộ điều chỉnh là bài toán cơ bản và phức tạp nhất trong quá trình tổng hợp hệ thống. Bộ điều chỉnh phải thỏa mãn đồng thời hai yêu cầu là: đảm bảo hệ thống có độ dự trữ ổn định nhất định và đáp ứng ra đối với đầu vào đặt và đầu vào nhiễu phải thỏa mãn yêu cầu nhất định hoặc đạt chất lượng tối ưu.

Yêu cầu dự trữ ổn định trước hết đặt ra để đảm bảo sự ổn định của hệ thống đối với những sai số tính toán và sự xấp xỉ có thể xảy ra. Mặt khác, đảm bảo độ tắt dần nhất định của quá trình điều khiển. Sau nữa, do đặc tính động học của đối tượng có thể thay đổi bất thường trong quá trình làm việc, nên độ dự trữ ổn định của hệ thống phải được đảm bảo để lường trước sự thay đổi bất định của đặc tính đối tượng trong phạm vi nhất định.

Việc hình thức hóa toán học điều kiện dự trữ ổn định của hệ thống xưa nay vẫn là vấn đề phức tạp nhất trong quá trình tổng hợp hệ thống. Vấn đề này được giải quyết hiệu quả dựa trên khái niệm chỉ số dao động mềm và đặc tính mềm.

Các chỉ số chất lượng quan trọng của hệ thống điều khiển thể hiện trực tiếp trên đáp ứng của nó đối với xung bậc thang. Đó là thời gian điều chỉnh hay độ tác động nhanh, độ quá điều chỉnh, sai số xác lập, tích phân sai số điều chỉnh, v.v... Tùy theo đặc điểm của mỗi quá trình công nghệ mà chỉ số này hay chỉ số khác được coi là quan trọng.

Trong số các chỉ số chất lượng nêu trên, thì chỉ tiêu tích phân sai số điều chỉnh phản ánh bao quát nhất độ chính xác điều chỉnh. Mặt khác, chỉ tiêu tích phân bình phương sai số cho phép áp dụng hiệu quả các phương pháp dựa trên hàm truyền và đặc tính tần số.

Trong một số trường hợp, quá trình tổng hợp hệ thống chia thành hai bước tách biệt, đó là xác định cấu trúc và sau đó xác định các tham số của hệ thống. Tổng hợp cấu trúc là xác định bậc và dạng hàm truyền của các khâu điều khiển, còn tổng hợp tham số là quá trình xác định giá trị các tham số trong hàm truyền của chúng.

6.3. Quan điểm điều khiển bền vững tối ưu.

Một hệ thống điều khiển có thể coi là tốt nếu nó làm việc một cách ổn định trong điều kiện hoạt động của nó và độ sai lệch giữa đại lượng điều khiển đầu ra và quỹ đạo mong muốn đạt nhỏ nhất.

Khả năng làm việc ổn định của hệ thống trong điều kiện thực tế của đối tượng điều khiển gọi là ổn định bền vững. Mức độ ổn định bền vững có thể đánh giá bằng đại lượng dự trữ ổn định của hệ thống.

Độ chính xác điều khiển hay độ sai lệch giữa đại lượng đầu ra và quỹ đạo mong muốn được thể hiện trực tiếp qua các chỉ tiêu chất lượng quá trình quá độ của hệ thống.

Thực tế cho thấy rằng, hầu hết các hệ thống điều khiển công nghiệp phải làm việc trong điều kiện đặc tính của đối tượng thay đổi thường xuyên và khó lường trước. Hơn nữa, các quá trình thường rất phức tạp, gây trở ngại cho việc nhận dạng và mô hình hóa chính xác theo yêu cầu của bài toán thiết kế. Ngoài ra, các yếu tố nhiễu loạn xảy ra trong quá trình điều khiển thường không có qui luật và khó xác định. Với thực tế như vậy, bài toán tổng hợp hệ thống điều khiển có thể phát biểu như sau:

Giả sử đối tượng thay đổi không rõ ràng trong phạm vi nhất định và chịu sự tác động của các loại nhiễu loạn. Hãy thiết kế hệ thống điều khiển sao cho đảm bảo quá trình điều khiển ổn định một cách chắc chắn và sai số điều khiển đạt nhỏ nhất có thể.

Trên đây là cách phát biểu rất chung bài toán tổng hợp hệ thống, có thể có nhiều lời giải. Tuy nhiên, quá trình giải có thể quy về ba nội dung chính, như sau:

- 1) xác định cấu trúc cơ bản của hệ thống theo mục đích điều khiển đặt ra,
 - 2) tổng hợp bộ điều chỉnh đảm bảo tính bền vững và tối ưu của hệ thống,
 - 3) thiết kế bổ sung (nếu cần) các khâu điều khiển và tăng cấu trúc hệ thống.
- Dưới đây sẽ trình bày lần lượt quá trình giải bài toán tổng hợp nêu trên.

6.4. Cấu trúc bền vững chất lượng cao của hệ thống điều khiển.

Trước hết, ta xác định lớp các hệ động học có cấu trúc bền vững nhất. Một hệ là bền vững thì trước hết nó phải là ổn định. Vậy, ở đây ta chỉ xét lớp các hệ ổn định, tức hệ có các nghiệm đặc tính nằm bên trái trục ảo. Giả sử hàm truyền của hệ thống viết dưới dạng:

$$W(s) = \frac{b_0 + b_1s + \dots + b_ms^m}{a_0 + a_1s + \dots + a_ns^n},$$

trong đó, $D(s) = a_0 + a_1s + \dots + a_ns^n = a_n \prod_{i=1}^n (s - s_i)$ - đa thức đặc tính; s_i - nghiệm đặc tính.

Khi tác động vào là: $u(t) \mapsto U(s) = \frac{1}{s}$, đáp ứng ra và ảnh của nó sẽ là:

$$y(t) \mapsto Y(s) = W(s)U(s) = \frac{b_0 + b_1s + \dots + b_ms^m}{a_ns(s - s_1)(s - s_2)\dots(s - s_n)}.$$

Phân tích biểu thức trên thành tổng các phân thức tối giản, sau đó thực hiện phép biến đổi Laplace ngược và rút gọn, ta sẽ được đáp ứng ra dưới dạng:

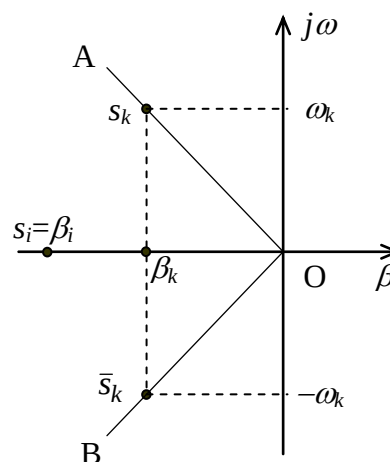
$$y(t) = c_0 + \sum_{k=1}^q c_k e^{-\beta_k t} \sin(\omega_k t + \varphi_k) + \sum_{i=2q+1}^n c_i e^{-\beta_i t}, \quad p+2q=n,$$

trong đó, $y_k(t) = A_k e^{-\beta_k t} \sin(\omega_k t + \varphi_k)$ - thành phần dao động, xác định bởi cặp nghiệm phức $s_k = -\beta_k \pm j\omega_k$; $y_i(t) = c_i e^{-\beta_i t}$ - thành phần phi chu kỳ, xác định bởi nghiệm thực $s_i = -\beta_i$; p - số nghiệm thực; q - số cặp nghiệm phức của đa thức đặc tính.

Các nghiệm đặc tính gắn liền với tính ổn định của hệ thống thông qua tỷ số $m_k = \frac{\beta_k}{\omega_k}$ -

gọi là chỉ số dao động, quyết định dáng điệu biến thiên của đáp ứng quá độ. Thật vậy, nếu m_k càng lớn thì biên độ dao động giảm càng nhanh sau mỗi chu kỳ (độ tắt dần càng lớn). Khi đó, cặp nghiệm tương ứng: $s_k = \beta_k \pm j\omega_k$ nằm càng xa trục ảo về bên trái (hình 9.1).

Hình 9.1. Sự phân bố các nghiệm đặc tính của hệ thống



Đối với thành phần quá độ phi chu kỳ thì tần số dao động (phần ảo của nghiệm đặc tính tương ứng) bằng không và do đó nó có chỉ số dao động: $m_i = \infty$.

Nếu tăng dần: $m_k = 0 \rightarrow \infty$, ta thấy tia OA (trên hình 9.1) xoay dần từ vị trí trục ảo đến vị trí nửa âm trục thực, tức là nghiệm s_k biến đổi dần từ nghiệm ảo thành nghiệm phức và cuối cùng thành nghiệm thực âm. Một cách tương ứng, đường cong $y_k(t)$ chuyển dần từ dạng dao động điều hòa sang dao động tắt dần, và sau cùng là dạng không dao động.

Trong tổ hợp đáp ứng ra, rõ ràng thành phần nào có chỉ số m_k nhỏ nhất sẽ dao động mạnh nhất và biến thiên kéo dài nên nó sẽ có ảnh hưởng trội và quyết định dáng điệu chung của đáp ứng ra. Vậy, chỉ số m_k nhỏ nhất của các nghiệm đặc tính được coi là chỉ số dao động đại diện cho cả hệ thống.

Một hệ thống có đáp ứng ra càng ít dao động, tức là nó càng “trơ lỳ” hay càng ít nhạy cảm đối với kích động bên ngoài, thì rõ ràng hệ vật lý đó càng bền vững hơn.

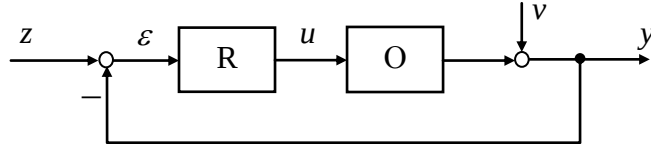
Như vậy, chỉ số dao động một mặt là thước đo độ bền vững của hệ thống, mặt khác, là chỉ số phản ánh chất lượng của quá trình quá độ. Một hệ thống điều khiển được coi là bền vững nhất khi chỉ số dao động của nó là lớn nhất, đạt giá trị bằng vô cùng. Điều đó kéo theo tất cả các nghiệm đặc tính của hệ đều trở thành nghiệm thực âm.

Khi tất cả các nghiệm đặc tính của hệ thống là số thực âm thì hệ không có dao động và là một khâu quán tính thuần túy. Trong số các hệ quán tính, thì đơn giản nhất và thực thi tin cậy nhất là khâu quán tính bậc nhất. Vậy, hệ bền vững cần tìm là khâu quán tính bậc nhất viết dưới dạng:

$$W(s) = \frac{K}{1 + \theta s}, \quad \theta > 0, \quad (9.1)$$

trong đó, K – hệ số truyền; θ – hằng số quán tính.

Bây giờ ta xét hệ thống đảm bảo chất lượng điều khiển cao theo cấu trúc một vòng điển hình. Hệ thống bao gồm đối tượng và một bộ điều chỉnh (hình 9.2), trong đó: y – đại lượng đầu ra; z – tín hiệu đặt; u – tác động điều chỉnh; $\varepsilon = z - y$ – sai số điều chỉnh; v – nhiễu quá trình, qui về đầu ra của đối tượng; $Z(s)$, $V(s)$, $Y(s)$ – ảnh Laplace tương ứng của: z , v , y .



Hình 9.2. Hệ thống điều khiển một vòng điển hình.

Theo sơ đồ trên, ta có đáp ứng ra khi tín hiệu đặt và nhiễu tác động đồng thời:

$$y(t) = y_z(t) + y_v(t) \Leftrightarrow Y(s) = Y_z(s) + Y_v(s),$$

trong đó các đáp ứng thành phần: $y_z(t) \mapsto Y_z(s)$ – gây bởi tín hiệu đặt; $y_v(t) \mapsto Y_v(s)$ – gây bởi tác động nhiễu.

Ta có:

$$Y_z(s) = W(s)Z(s), \quad W(s) = \frac{H(s)}{1 + H(s)}, \quad H(s) = R(s)O(s),$$

$$Y_v(s) = \frac{1}{1 + H(s)}V(s) = \left[1 - \frac{H(s)}{1 + H(s)} \right] V(s) = [1 - W(s)]V(s).$$

Từ đây, ảnh đáp ứng ra hỗn hợp là:

$$Y(s) = Y_z(s) + Y_v(s) = W(s)Z(s) + [1 - W(s)]V(s).$$

Dễ thấy rằng, nếu $W(s)=1$, thì:

$$Y(s) = 1 \cdot Z(s) + [1-1]V(s) = Z(s).$$

Đẳng thức cuối cùng chứng tỏ rằng đáp ứng đầu ra bám sát tuyệt đối tín hiệu đặt, không phụ thuộc vào tác động nhiễu. Đó là chất lượng lý tưởng của một hệ thống điều khiển.

Để đạt chất lượng lý tưởng như vậy, ta phải thực hiện hệ thống với hàm truyền: $W(s)=1$. Nhưng theo cấu trúc vòng kín (hình 9.2), thì bộ điều chỉnh sẽ phải có hàm truyền:

$$R(s) = H(s) \times \frac{1}{O(s)} = \frac{W(s)}{1 - W(s)} \times \frac{1}{O(s)} = \frac{1}{1-1} \times \frac{1}{O(s)} = \frac{\infty}{O(s)}.$$

Với đối tượng thực, ta có $|O(s)| < \infty$, suy ra $|R(s)| = \infty$. Vậy, bộ điều chỉnh phải có hệ số khuếch đại vô cùng lớn, là điều không thể thực thi. Vậy, chỉ có thể xây dựng một hệ thống gần lý tưởng, tức: $W(s) \rightarrow 1$.

Trong vô số các cấu trúc có thể, ta chọn cấu trúc bền vững nhất, đó là khâu quán tính bậc nhất với hàm truyền (9.1) đã rút ra ở trên. Mặt khác, để hàm truyền hệ thống có khả năng tiến tới 1, có thể cho cố định $K=1$, còn θ chọn bé nhất có thể.

Từ đó, hàm truyền của hệ bền vững chất lượng cao có dạng:

$$W(s) = \frac{1}{1 + \theta s}, \quad \theta > 0. \quad (9.2)$$

Từ (9.2), ta suy ra các hàm truyền của hệ hở và của bộ điều chỉnh:

$$H(s) = \frac{W(s)}{1 - W(s)} = \frac{1}{1 + \theta s} \left/ \left(1 - \frac{1}{1 + \theta s} \right) \right. = \frac{1}{\theta s}, \quad (9.3)$$

$$R(s) = H(s)/O(s) = \frac{1}{\theta s} O(s)^{-1}. \quad (9.4)$$

Như vậy, hệ hở tương ứng của hệ bền vững chất lượng cao là một khâu tích phân. Nếu đối tượng là đã biết, thì trong bộ điều chỉnh (9.4) chỉ còn θ là tham số duy nhất cần tìm.

Ví dụ 1. Giả sử đối tượng là một khâu quán tính bậc nhất với hàm truyền: $O(s) = \frac{K}{1 + Ts}$, trong đó, hệ số khuếch đại: $K = 2$ [mV/%]; hằng số thời gian: $T = 2$ giây. Hãy xác định bộ điều khiển bền vững chất lượng cao cho đối tượng trên.

Theo công thức (9.4), ta có bộ điều chỉnh:

$$R(s) = \frac{1}{\theta s} O(s)^{-1} = \frac{1}{\theta s} \times \frac{1 + Ts}{K} = \frac{T}{\theta K} \times \left(1 + \frac{1}{Ts} \right) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} \right).$$

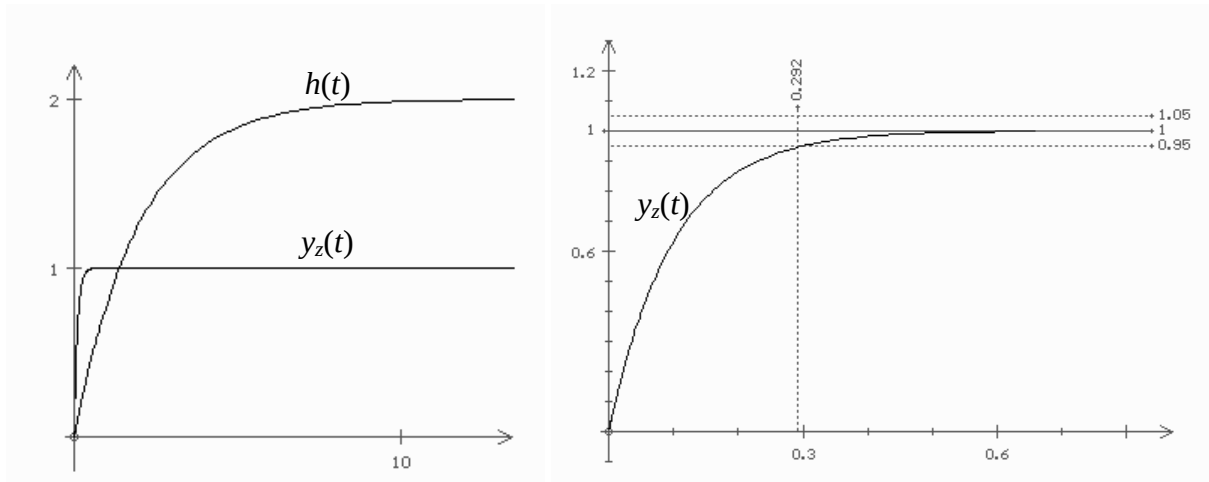
Như vậy, bộ điều chỉnh bền vững chất lượng cao nhận được là bộ PI (tỷ lệ - tích phân) với hệ số khuếch đại: $K_p = \frac{T}{\theta K} = \frac{2}{2\theta} = \frac{1}{\theta} \left[\frac{\%}{mV} \right]$ và hằng số tích phân: $T_i = T = 2$ giây.

Giả sử do điều kiện kỹ thuật, hệ số khuếch đại của bộ điều chỉnh không thể vượt quá $K_p^{\max} = 10, \left[\frac{\%}{mV} \right]$. Vậy, ta có hàm truyền của bộ điều chỉnh $R(s) = 10 \left(1 + \frac{1}{2s} \right)$. Từ đó, ta có:

- hằng số quán tính nhỏ nhất: $\theta_{\min} = \frac{T}{K_p^{\max} K} = \frac{2}{10 \times 2} = 0,1 [\text{giây}]$,
- hàm truyền tương ứng của hệ hở và hệ kín: $H(s) = \frac{1}{0,1s}$, $W(s) = \frac{1}{1 + 0,1s}$,
- đáp ứng ra: $y_z(t) = 1 - e^{\frac{-t}{\theta}} = 1 - e^{-10t}$, khi xung vào là $z = 1(t)$.

Đồ thị đáp ứng ra dẫn trên hình 9.3. Để so sánh, trên hình 9.3 đồng thời dẫn đồ thị đáp ứng quá độ của đối tượng (đầu vào cũng là xung bậc thang đơn vị), hàm quá độ của nó có dạng:

$$h(t) = K(1 - e^{\frac{-t}{T}}) = 2(1 - e^{-0,5t}).$$



Hình 9.3. Đáp ứng quá độ của hệ thống và đối tượng với xung đầu vào dạng bậc thang đơn vị

Ví dụ 2. Đối tượng là một khâu tích phân có quán tính với hàm truyền: $O(s) = \frac{K}{s(1+Ts)}$. Các dữ liệu khác giữ nguyên như trong ví dụ 1.

Bộ điều chỉnh bền vững chất lượng cao trong trường hợp này là:

$$R(s) = \frac{1}{\theta s} O(s)^{-1} = \frac{1}{\theta s} \times \frac{s(1+Ts)}{K} = \frac{1}{\theta K} \times (1+Ts) = K_p(1+T_d s).$$

Đây là bộ điều chỉnh PD (tỷ lệ - vi phân) với hệ số khuếch đại: $K_p = \frac{1}{\theta K} = \frac{1}{2\theta} \left[\frac{\%}{\text{giây} \times \text{mV}} \right]$ và hằng số vi phân: $T_d = T = 2$ giây.

Nếu chọn hệ số khuếch đại $K_p = 5, \left[\frac{\%}{\text{giây} \times \text{mV}} \right]$, tức chọn $\theta = 0,1$ giây thì hàm truyền của hệ hở và hệ kín sẽ hoàn toàn giống như trong ví dụ 1.

6.5. Hệ thống điều khiển bền vững tối ưu.

9.5.1. Bộ điều khiển bền vững trong trường hợp đối tượng có trễ vận tải.

Giả sử hàm truyền của đối tượng viết dưới dạng:

$$O(s) = \frac{b_0 + b_1s + \dots + b_ms^m}{a_0 + a_1s + \dots + a_ns^n} \times e^{-\tau s} = O_{PT}(s) \cdot e^{-\tau s}, \quad (9.5)$$

trong đó τ - trễ vận tải; $O_{PT}(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{b_0 + b_1s + \dots + b_ms^m}{a_0 + a_1s + \dots + a_ns^n}$ - phân thức thuần túy; $A(s)$ - tử thức; $B(s)$ - mẫu thức.

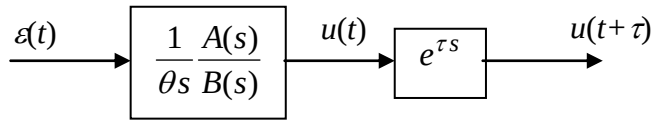
Thay (9.5) vào (9.4), ta có bộ điều chỉnh bền vững lý tưởng:

$$R(s) = \frac{1}{\theta s} O_{PT}(s)^{-1} \times e^{\tau s} = \frac{1}{\theta s} \frac{A(s)}{B(s)} \times e^{\tau s},$$

trong đó, $C(s) = A(s)/B(s)$ - khâu bù động học hay khử động học của đối tượng; $e^{\tau s}$ - khâu dự báo tuyệt đối, có tác dụng khử độ trễ vận tải của đối tượng.

Ta thấy, nếu đối tượng có trễ vận tải ($\tau > 0$), thì bộ điều chỉnh trên không thực thi được vì không thể thực hiện được khâu dự báo tuyệt đối. Điều này có thể giải thích bằng cách phân tích bộ điều chỉnh thành hai khâu mắc nối tiếp, như trên hình 9.4.

Hình 9.4. Cấu trúc bộ điều chỉnh bền vững chất lượng cao.



Giả sử khâu thứ nhất thực thi được, thì khi xuất hiện tín hiệu đầu vào $x(t)$, tại đầu ra của khâu này sẽ hình thành tín hiệu $u(t)$. Sau đó, với đầu vào $u(t)$ khâu dự báo có nhiệm vụ phải cho ra tín hiệu $u(t + \tau)$. Nhưng $u(t + \tau)$ là giá trị chỉ xuất hiện sau một thời gian τ trong tương lai, hiện tại chưa thể đo được. Đó là điều mâu thuẫn nhân quả hay, nói cách khác, là phi vật lý nên khâu dự báo tuyệt đối là không thể thực hiện được.

Thông thường, có thể xấp xỉ khâu dự báo bằng cách phân tích thành phần $e^{\tau s}$ dưới dạng chuỗi Taylor hoặc chuỗi Pade rồi cắt bỏ phần đuôi bậc cao. Nhưng cách làm này thường dẫn đến một bộ điều chỉnh phức tạp và khó thực thi.

Do vậy, để đơn giản ta bỏ khâu dự báo và chấp nhận bộ điều chỉnh tựa bền vững (có cấu trúc bền vững gần lý tưởng), như sau:

$$R(s) = \frac{1}{\theta s} [O_{PT}(s)]^{-1} \quad \text{hay} \quad R(s) = \frac{A(s)}{\theta s B(s)}. \quad (9.6)$$

Tuy cấu trúc (9.6) không có khả năng dự báo lý tưởng nhưng nếu chọn tham số θ một cách hợp lý vẫn đảm bảo tính ổn định bền vững rất cao của hệ thống. Sau này, ta gọi (9.6) đơn giản là bộ điều chỉnh bền vững còn hệ thống điều khiển tạo thành gọi là hệ bền vững.

Với (9.6) hệ thống điều khiển bền vững có hàm truyền hệ hở là:

$$H(s) = R(s)O(s) = \frac{1}{\theta s} [O_{PT}(s)]^{-1} O_{PT}(s) e^{-\tau s} = \frac{e^{-\tau s}}{\theta s}, \quad (9.7)$$

còn hàm truyền của hệ kín là:

$$W(s) = \frac{H(s)}{1 + H(s)} = \frac{e^{-\tau s}/\theta s}{1 + e^{-\tau s}/\theta s} = \frac{e^{-\tau s}}{\theta s + e^{-\tau s}}. \quad (9.8)$$

Bộ điều chỉnh (9.6) chỉ có tham số θ là chưa biết và cần phải xác định. Ta sẽ tìm tham số này dựa theo điều kiện đảm bảo dự trữ ổn định của hệ thống và chỉ tiêu tích phân sai số điều chỉnh đạt cực tiểu.

9.4.2. Hệ bền vững định chuẩn và chỉ số dao động mềm.

Giả sử hệ thống được xây dựng theo cấu trúc một vòng (hình 9.2), trong đó đối tượng cho dưới dạng (9.5) và bộ điều chỉnh xác định theo (9.6). Ta thấy hệ thống chỉ phụ thuộc vào thời gian trễ mà không phụ thuộc vào các tham số khác của đối tượng và bộ điều chỉnh. Ngoài ra, chỉ số dao động mềm cũng phụ thuộc vào tham số trễ của đối tượng.

Điều nhận xét trên cho phép xây dựng hệ định chuẩn với các đặc tính định chuẩn. Trên cơ sở đó rút ra các chỉ số chất lượng định chuẩn tính sẵn làm cơ sở để tính toán bộ điều chỉnh một cách dễ dàng. Các chỉ số chất lượng của một hệ tùy ý có thể suy dễ dàng từ bảng tính toán sẵn các chỉ tiêu định chuẩn.

Thay $\theta = \theta_c \tau$ vào (9.7)-(9.8), ta có:

$$H(s) = \frac{e^{-\tau s}}{\theta_c \tau s}, \quad W(s) = \frac{e^{-\tau s}}{\theta_c \tau s + e^{-\tau s}},$$

trong đó θ_c – hằng số quán tính của hệ định chuẩn.

Từ đây, đổi biến: $p = \tau s$, ta được các hàm truyền của hệ hở định chuẩn:

$$H(p) = \frac{e^{-p}}{\theta_c p} \quad (9.9)$$

và của hệ kín định chuẩn:

$$W(s) = \frac{H(s)}{1 + H(s)} = \frac{e^{-p}/\theta_c p}{1 + e^{-p}/\theta_c p} = \frac{e^{-p}}{\theta_c p + e^{-p}}. \quad (9.10)$$

Ta thấy, hệ định chuẩn là hệ bền vững với độ trễ $\tau=1$. Hằng số quán tính định chuẩn θ_c phụ thuộc vào yêu cầu dự trữ ổn định của hệ thống. Khi θ_c đã xác định thì các chỉ số chất lượng của hệ định chuẩn cũng được xác định hoàn toàn.

Nếu chọn $\alpha = \tau$, ta có chỉ số dao động mềm:

$$m(\omega) = m_0 \frac{1 - e^{-\alpha|\omega|}}{\alpha|\omega|} = m_0 \frac{1 - e^{-|\tau\omega|}}{|\tau\omega|}, \quad \tau \geq 0,$$

Vì $m(\varpi)$ là hàm chẵn nên ta chỉ cần xét với $\varpi \geq 0$. Nếu thay $\varpi = \tau\omega$ - tần số phi thứ nguyên vào công thức trên, ta có chỉ số dao động mềm định chuẩn:

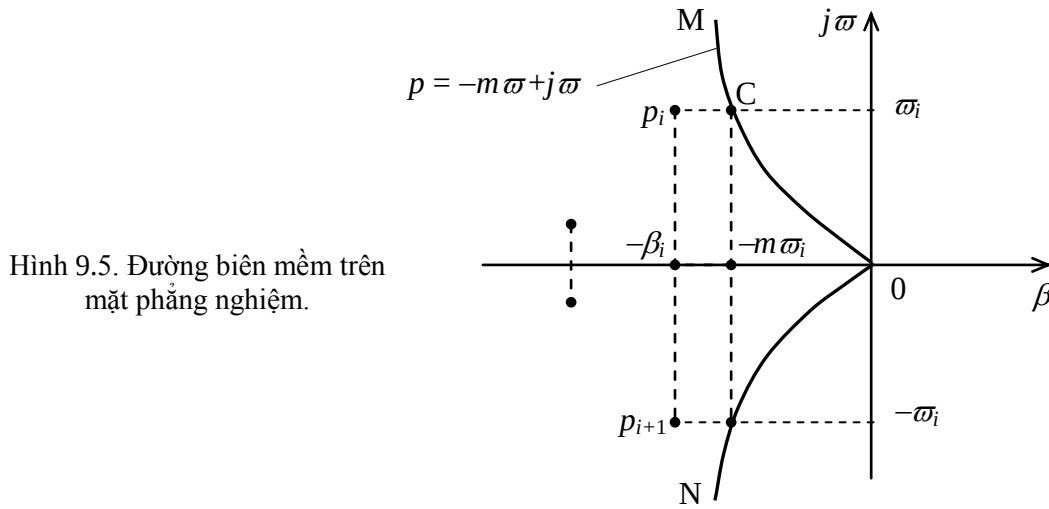
$$m(\varpi) = m_0 \frac{1 - e^{-|\varpi|}}{|\varpi|}. \quad (9.11)$$

Theo công thức (9.11) thì chỉ số dao động mềm định chuẩn là hàm số hoàn toàn xác định của tần số khi m_0 đã cho. Để đơn giản sau này, thay vì $m(\varpi)$ có thể chỉ viết m .

Chỉ xét tần số dương, ta có:

$$p = -m\varpi + j\varpi = -m_0 \frac{1 - e^{-\varpi}}{\varpi} \times \varpi + j\varpi = -m_0(1 - e^{-\varpi}) + j\varpi.$$

Đường biên mềm là quỹ đạo những điểm $p = -m\varpi + j\varpi$ trên mặt phẳng phức. Ta thấy, phần thực của nó quan hệ với phần ảo theo qui luật hàm mũ và vẽ nên nhánh dương: OM của đường biên mềm (hình 9.5). Còn nhánh âm: ON thì đối xứng với OM qua trục thực.



Hình 9.5. Đường biên mềm trên mặt phẳng nghiệm.

Giả sử, $p_i = -\beta_i + j\varpi_i$ là một nghiệm đặc tính (hình 9.5), chỉ dao động của nó là $m_i = \beta_i / \varpi_i$. Đường nằm ngang kẻ từ điểm p_i sẽ cắt đường biên mềm tại C và cắt trục ảo tại ϖ_i . Nghiệm tại C nằm trên đường biên mềm nên có phần thực là $-m\varpi_i$ và chỉ số dao động bằng m .

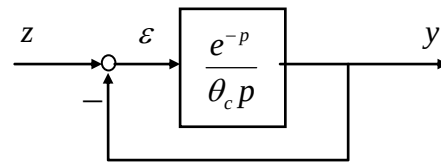
Nếu $m_i \geq m$, ta có $\beta_i / \varpi_i \geq m$ hay $-\beta_i \leq -m\varpi_i$, chứng tỏ rằng p_i nằm bên trái điểm C tính theo đường nằm ngang. Nói cách khác, p_i nằm bên trái đường cong MON.

Như vậy, nghiệm nào có chỉ số dao động lớn hơn chỉ số dao động mềm cùng tần số thì sẽ nằm bên trái đường biên mềm đã cho. Đảo lại, những nghiệm nằm bên trái đường biên mềm đã cho sẽ có chỉ số dao động lớn hơn chỉ số dao động mềm tương ứng cùng tần số.

9.5.3. Các nghiệm đặc tính của hệ bền vững định chuẩn.

Từ các công thức (9.9)-(9.10), ta có cấu trúc hệ bền vững định chuẩn như trên hình 9.6.

Hình 9.6. Sơ đồ cấu trúc của hệ bền vững định chuẩn.



Ta thấy hệ thống chỉ có θ_c là tham số duy nhất chưa biết. Để xác định hệ số này ta dựa trên chỉ tiêu dự trữ ổn định mềm.

Từ (9.9), ta có, đa thức đặc tính của hệ hở định chuẩn là $D(p)=\theta_c p$, chỉ có nghiệm duy nhất tại gốc tọa độ ($p=0$). Đó cũng là điểm nút của mọi đường biên mềm. Do vậy, có thể coi hệ hở định chuẩn có độ dự trữ ổn định mềm tùy ý.

Từ đây, để tất cả các nghiệm đặc tính của hệ kín và hệ hở cùng nằm bên trái đường biên mềm cho trước, điều kiện cần và đủ là đặc tính mềm của hệ hở không bao điểm $(-1, j0)$.

Thay đổi số mềm $p = -m\varpi + j\varpi$ vào (9.9), ta được đặc tính mềm của hệ hở:

$$H(-m\varpi + j\varpi) = \frac{e^{-(-m\varpi + j\varpi)}}{\theta_c(-m\varpi + j\varpi)} = \frac{e^{m\varpi} \times e^{-j\varpi}}{\theta_c j\varpi(mj+1)} = \frac{e^{m\varpi}}{\theta_c \varpi \sqrt{m^2+1}} \times e^{-j(\varpi + \frac{\pi}{2} + \arctg m)}, \quad (9.12)$$

trong đó,

$$A(\varpi) = \frac{e^{m\varpi}}{\theta_c \varpi \sqrt{m^2+1}}, \quad \varphi(\varpi) = -\varpi - \frac{\pi}{2} - \arctg m. \quad (9.13)$$

Xét hàm pha trong (9.13), ta có:

$$\varphi(0) = -\frac{\pi}{2} - \arctg m_0, \quad \varphi(\infty) = -\infty \quad \text{vì} \quad m(0) = m_0, \quad m(\infty) = 0.$$

Như vậy, khi tăng dần: $\varpi = 0 \rightarrow \infty$, thì $\varphi(\varpi)$ giảm đơn điệu từ $-\frac{\pi}{2} - \arctg m_0$ đến $-\infty$.

Xét hàm biên độ trong (9.13), ta có:

$$A(0) = \lim_{\varpi \rightarrow 0} A(\varpi) = \lim_{\varpi \rightarrow 0} \frac{e^{m\varpi}}{\theta_c \varpi \sqrt{m^2+1}} = \lim_{\varpi \rightarrow 0} \frac{e^{m_0(1-e^{-\varpi})}}{\theta_c \varpi \sqrt{m^2(\varpi)+1}} = \infty.$$

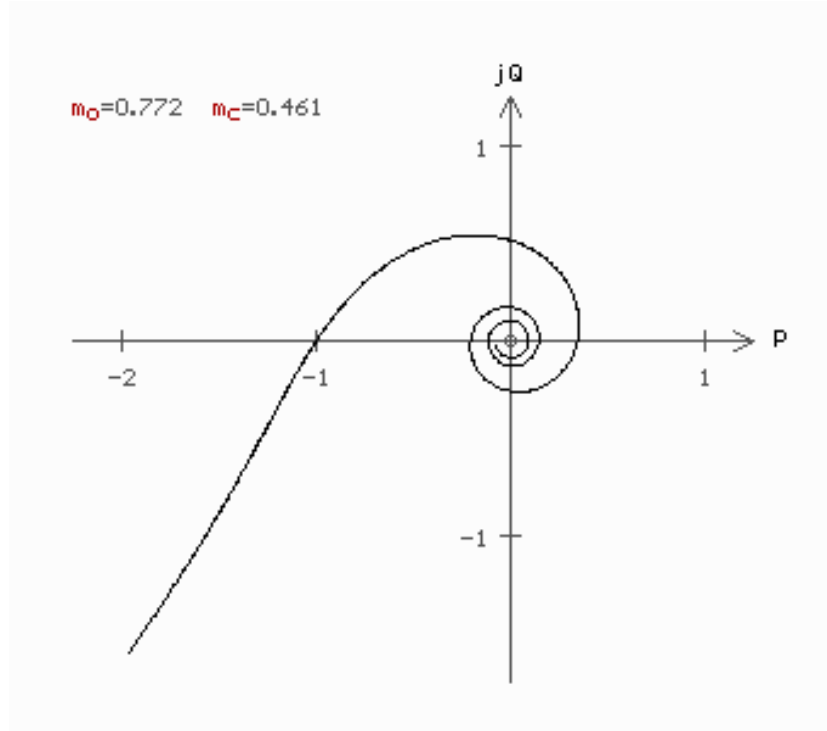
$$A(\infty) = \lim_{\varpi \rightarrow \infty} \frac{e^{m\varpi}}{\theta_c \varpi \sqrt{m^2+1}} = \lim_{\varpi \rightarrow \infty} \frac{e^{m_0(1-e^{-\varpi})}}{\theta_c \varpi \sqrt{m^2(\varpi)+1}} = \lim_{\varpi \rightarrow \infty} \frac{e^{m_0}}{\theta_c \varpi} = 0.$$

Kết quả trên chứng tỏ rằng, khi tăng dần: $\varpi = 0 \rightarrow \infty$, thì biên độ giảm dần từ vô cùng lớn đến 0. Hơn nữa, ở vùng tần số cao thì $A(\varpi) \approx \frac{e^{m_0}}{\theta_c \varpi}$.

Kết hợp các kết quả phân tích pha và biên độ trên đây, với $\varpi = 0 \rightarrow \infty$, có thể kết luận rằng, đặc tính mềm của hệ hở định chuẩn luôn luôn bắt đầu từ điểm xa vô cùng trong góc phần tư thứ III, tiến dần về phía nửa âm trục thực, sau đó đi tiếp theo hình xoắn ốc thuận chiều kim đồng hồ và hội tụ dần vào gốc tọa độ (xem hình 9.7).

Khi $\varpi = 0 \rightarrow \infty$, đặc tính mềm của hệ hở liên tục cắt nửa âm trục thực mỗi khi pha của nó đạt các giá trị: $-\pi, -3\pi, -5\pi, \dots$ tương ứng với các tần số: $\varpi_1 < \varpi_2 < \varpi_3 < \dots$

Mỗi điểm cắt giữa đặc tính mềm và nửa âm trục thực có thể dịch chuyển đến điểm -1 trên trục thực bằng cách thay đổi giá trị m_0 trong công thức chỉ số dao động mềm. Khi m_0 tăng, thì đặc tính mềm mở rộng ra và điểm cắt dịch sang bên trái. Ngược lại, khi m_0 giảm, đặc tính mềm co lại và điểm cắt dịch sang bên phải. Vậy, sẽ tồn tại một giá trị m_0 sao cho điểm cắt trùng với điểm -1 , tức là đặc tính mềm đi qua điểm đó.



Hình 9.7. Đường cong đặc tính mềm của hệ hở định chuẩn.

Khi đặc tính mềm đi qua điểm -1 trên trục thực, thì hệ thức sau thỏa mãn:

$$H(-m\varpi + j\varpi) = A(\varpi)e^{j\varphi(\varpi)} = -1. \quad (9.14)$$

Theo hình 9.7 dễ thấy rằng, điểm cắt thứ i xảy ra khi pha $\varphi(\varpi_i) = \pi - 2\pi i$. Nếu điểm cắt đó trùng với điểm -1 thì phương trình (9.14) thỏa mãn với nghiệm:

$$p_i = -m_i\varpi_i + j\varpi_i = -m_{0i}(1 - e^{-\varpi_i}) + j\varpi_i.$$

Theo (9.13), ta có pha: $-\left[\varpi_i + \frac{\pi}{2} + \arctg(m_i)\right] = \pi - 2\pi i$. Suy ra tần số cắt:

$$\varpi_i = \frac{\pi}{2} - \arctg(m_i) + 2(i-1)\pi, \quad (9.15)$$

Dễ thấy rằng, khi chuyển từ cặp nghiệm thứ i sang $i+1$ thì phần ảo tăng thêm một lượng lớn hơn $3\pi/2$, còn độ lớn của phần thực (là số âm) tăng theo qui luật hàm mũ.

Như vậy, cặp nghiệm ứng với điểm cắt đầu tiên sẽ nằm gần gốc toạ độ và gần trục ảo nhất, còn các cặp nghiệm tiếp sau càng nằm xa dần về bên trái. Cặp nghiệm đầu tiên quyết định độ dự trữ ổn định của hệ thống và có ảnh hưởng mạnh nhất đến dáng điệu của đặc tính quá độ, ta gọi đó là cặp nghiệm trội của hệ thống.

Vậy, hằng số quán tính θ_c của hệ định chuẩn phải được xác định, sao cho điểm cắt đầu tiên giữa đặc tính mềm với nửa âm trục thực là điểm $(-1, j0)$. Khi đó, góc pha bằng $-\pi$ và biên độ bằng 1. Căn cứ theo (9.13), ta có điều kiện:

$$\begin{cases} \varphi(\varpi) = -\left(\varpi + \frac{\pi}{2} + \arctg m\right) = -\pi, \\ A(\varpi) = \frac{e^{m\varpi}}{\theta_c \varpi \sqrt{m^2 + 1}} = 1. \end{cases} \quad (9.16)$$

Từ phương trình thứ nhất, ta rút ra tần số cắt: $\varpi_c = \frac{\pi}{2} - \arctg m_c$, trong đó, $m_c = m(\varpi_c) -$ gọi là chỉ số dao động cắt. Thay các kết quả này vào phương trình thứ hai, ta có hằng số quán tính chuẩn:

$$\theta_c = \frac{e^{m_c \varpi_c}}{\varpi_c \sqrt{m_c^2 + 1}}, \quad \varpi_c = \frac{\pi}{2} - \arctg m_c. \quad (9.17)$$

Ta thấy, nếu cho trước m_c , ta có ngay tần số cắt ϖ_c và từ đó tính được hằng số quán tính chuẩn. Theo (9.11) có thể tính ngược giá trị m_0 , theo quan hệ:

$$m_c = m(\varpi_c) = m_0 \frac{1 - e^{-\varpi_c}}{\varpi_c} \Rightarrow m_0 = \frac{m_c \varpi_c}{1 - e^{-\varpi_c}}.$$

Tương ứng với m_c đã cho, cặp nghiệm trội của hệ định chuẩn là: $p_1 = -\beta_c \pm j\varpi_c$. Chỉ số dao động của cặp nghiệm này, hiển nhiên là:

$$m_c = \frac{\beta_c}{\varpi_c} = m_0 \frac{1 - e^{-\varpi_c}}{\varpi_c}$$

Mặt khác, m_c liên quan với hệ số tắt dần của thành phần trội của đáp ứng quá độ theo công thức $\psi = 1 - e^{-2\pi m_c}$. Trong thực tế, độ tắt dần của quá trình quá độ là một đại lượng trực quan, dễ dàng đánh giá bằng thực nghiệm nên người ta thường chọn theo yêu cầu định trước.

9.4.5. Chất lượng điều khiển của hệ bền vững định chuẩn.

Một khi đã cho trước chỉ số cắt m_c thì hằng số θ_c được xác định theo (9.17) và hệ bền vững định chuẩn là hoàn toàn xác định. Vậy, có thể dựng đáp ứng quá độ và khảo sát chất lượng điều khiển của hệ thống. Đáp ứng quá độ của hệ thống có thể tính theo công thức tần số (5.45). Tuy nhiên, ở đây có thể tính đơn giản đáp ứng ra theo phương trình vi phân.

Giả sử đầu vào là xung bậc thang đơn vị: $z(t) = 1(t) \mapsto Z(p) = 1/p$. Ta có ảnh Laplace của đáp ứng ra:

$$Y(p) = \frac{1}{p} W(p) = \frac{1}{p} \times \frac{e^{-p}}{\theta_c p + e^{-p}}.$$

Biến đổi biểu thức trên, ta có:

$$\theta_c p Y(p) + e^{-p} Y(p) = \frac{e^{-p}}{p};$$

$$\theta_c p Y(p) = \frac{e^{-p}}{p} - e^{-p} Y(p);$$

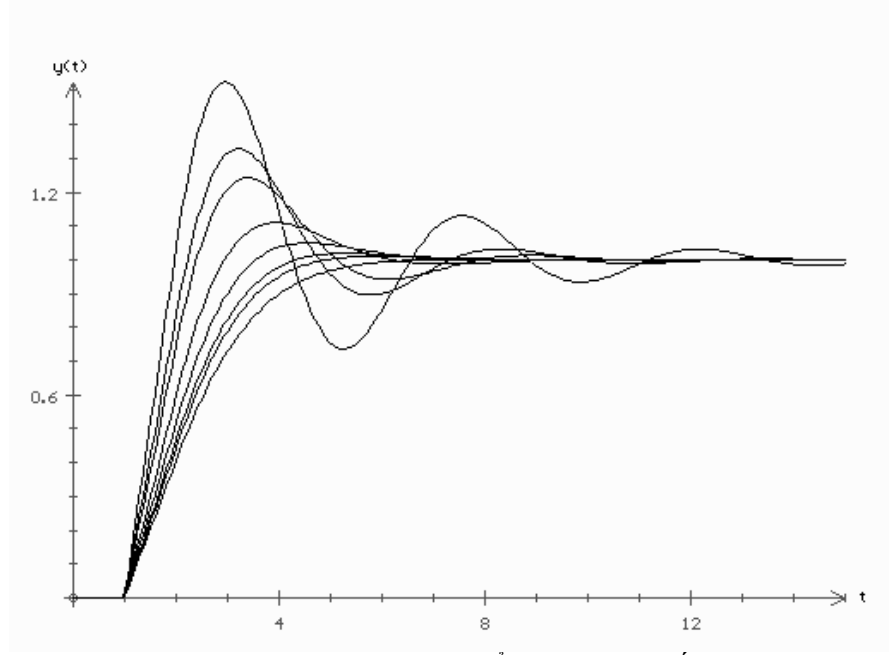
$$p Y(p) = \frac{1}{\theta_c} \left[\frac{e^{-p}}{p} - e^{-p} Y(p) \right].$$

Từ đây, theo biến đổi Laplace ngược, ta suy ra:

$$\frac{dy(t)}{dt} = \frac{1}{\theta_c} [1(t-1) - y(t-1)];$$

$$y(t) = \frac{1}{\theta_c} \int_0^t [1(\eta-1) - y(\eta-1)] d\eta.$$

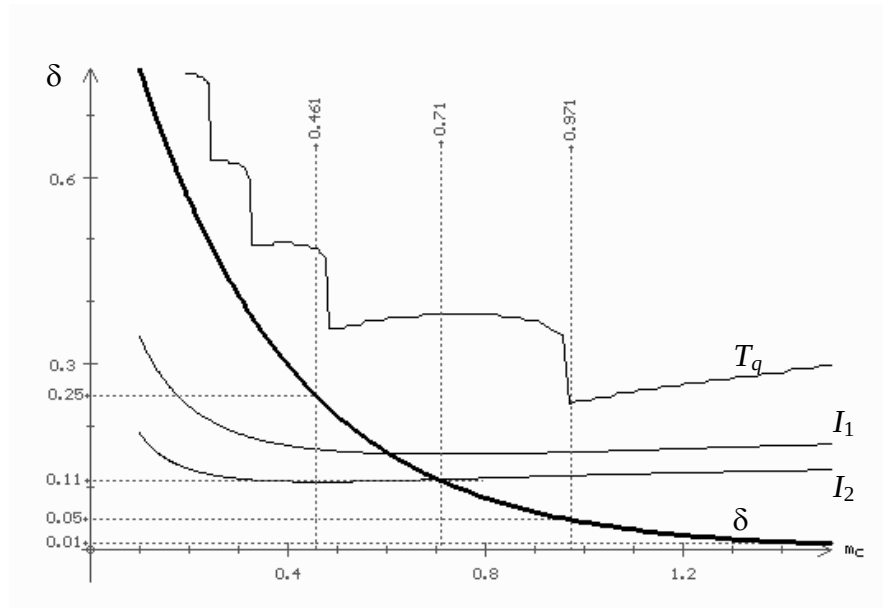
Tính tích phân trên với mỗi giá trị θ_c (ứng với m_c cho trước), ta được một đáp ứng quá độ tương ứng (hình 9.8).



Hình 9.8. Đáp ứng ra của hệ định chuẩn với các chỉ số m_c khác nhau.

Ta xét bốn chỉ số chất lượng quan trọng của đáp ứng ra, bao gồm: độ quá điều chỉnh: δ , thời gian điều chỉnh: T_q , tích phân sai số tuyệt đối: I_1 và tích phân bình phương sai số: I_2 .

Đồ thị biến thiên của các chỉ số chất lượng theo m_c dẫn trên hình 9.9, trong đó, trục tung được chia theo giá trị độ quá điều chỉnh, còn các chỉ tiêu khác qui theo tỷ lệ tương ứng.



Hình 9.9. Các chỉ tiêu chất lượng đáp ứng phụ thuộc vào m_c .

Theo đồ thị trên hình 9.9, ta thấy các chỉ tiêu tích phân và thời gian điều chỉnh có điểm cực tiểu, ứng với ba giá trị sau:

- $m_c = 0,461$ - ứng với điểm cực tiểu của chỉ tiêu tích phân I_{2c} ,
- $m_c = 0,710$ - ứng với điểm cực tiểu của chỉ tiêu tích phân I_{1c} ,
- $m_c = 0,972$ - ứng với điểm cực tiểu của thời gian điều chỉnh T_{qc} .

Cũng theo đồ thị trên ta thấy độ quá điều chỉnh giảm đơn điệu và có giá trị đặc biệt là:

- $\delta = 24,47\%$, ứng với điểm cực tiểu của I_{2c} ,
- $\delta = 11,11\%$, ứng với điểm cực tiểu của I_{1c} ,
- $\delta = 4,86\%$, ứng với điểm cực tiểu của T_{qc} .

Như trên, ta thấy cả ba chỉ tiêu chất lượng trên đạt cực tiểu khi độ quá điều chỉnh có giá trị khá nhỏ. Đó là khoảng đáng chú ý nhất của chỉ số dao động với: $0,461 \leq m_c \leq 0,972$.

Những giá trị của các chỉ tiêu chất lượng được dẫn ra trong bảng 9.1, phụ thuộc theo chỉ số dao động cắt, ứng với một số giá trị đặc trưng của m_c . Một số đại lượng đáng đáng chú ý khác được dẫn trong bảng 9.2.

Bảng 9.1

m_c	0,221	0,367	0,461	0,71	0,743	0,972	1,252	1,47	2,18
$I_{2c} = \int \varepsilon^2(t)dt$	1,700	1,508	1,489	1,541	1,551	1,622	1,699	1,744	1,830
$I_{1c} = \int \varepsilon(t) dt$	2,970	2,352	2,199	2,092	2,093	2,136	2,230	2,300	2,468
$T_{qc}(5\%)$	10,36	6,67	6,6	5,16	5,16	3,21	3,73	3,96	4,64
$\delta, \%$	52,66	33	24,47	11,11	10,01	4,86	2	1	0,1

Bảng 9.2

m_c	0,221	0,367	0,461	0,71	0,743	0,972	1,252	1,47	2,18
ψ_c	0,75	0,9	0,945	0,988	0,991	0,998	0,999	1	1
θ_c	0,973	1,205	1,348	1,683	1,721	1,95	2,153	2,266	2,476
ϖ_c	1,353	1,219	1,139	0,953	0,932	0,80	0,674	0,597	0,43

9.4.6. Tính toán bộ điều chỉnh bền vững theo yêu cầu chất lượng cho trước.

Từ các chỉ số tính sẵn của hệ bền vững định chuẩn, ta dễ dàng suy ra các chỉ số tương ứng của hệ thường. Theo chỉ số dao động mềm định chuẩn (với $\varpi = \tau\omega$), ta suy ra tần số cắt

của hệ tùy ý, theo công thức: $\omega_c = \varpi_c / \tau$, trong đó, ϖ_c – tần số cắt của hệ định chuẩn; τ – độ trễ của hệ tùy ý.

Giả sử đầu vào của hệ bền vững thông thường tác động một xung bậc thang: $z(t)=1(t) \mapsto Z(s)=1/s$, ta có ảnh của đáp ứng ra là:

$$Y(s) = \frac{1}{s} \times W(s) = \frac{1}{s} \times \frac{e^{-\tau s}}{\theta s + e^{-\tau s}}. \quad (9.22)$$

Theo công thức biến đổi Laplace ngược, ta có đáp ứng ra:

$$y(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\rho-j\infty}^{\rho+j\infty} \frac{1}{s} \times \frac{e^{-\tau s}}{\theta s + e^{-\tau s}} e^{st} ds.$$

Đổi biến: $s = p/\tau$ trong công thức trên, ta có:

$$y(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\rho-j\infty}^{\rho+j\infty} \frac{\tau}{p} \times \frac{e^{-p}}{\theta \frac{p}{\tau} + e^{-p}} e^{\frac{p}{\tau} t} \frac{dp}{\tau} = \frac{1}{2\pi j} \int_{\rho\tau-j\infty}^{\rho\tau+j\infty} \frac{1}{p} \times \frac{e^{-p}}{\theta_c p + e^{-p}} e^{p(t/\tau)} dp;$$

$$y(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\rho\tau-j\infty}^{\rho\tau+j\infty} \frac{1}{p} W(p) e^{p\eta} dp = \frac{1}{2\pi j} \int_{\rho\tau-j\infty}^{\rho\tau+j\infty} Y(p) e^{p\eta} dp = y(\eta), \quad \eta = \frac{t}{\tau}. \quad (9.23)$$

Như vậy, đặc tính quá độ của hệ bền vững thông thường có thể suy từ đặc tính quá độ của hệ bền vững định chuẩn bằng cách nhân trục thời gian với τ . Như vậy, hiện nhiên chỉ số dao động cũng như độ quá điều chỉnh không hề thay đổi khi chuyển từ hệ định chuẩn sang hệ thường và ngược lại.

Riêng thời gian điều chỉnh và các chỉ tiêu tích phân của hệ bền vững thông thường thay đổi theo cùng một tỷ lệ so với giá trị tương ứng của hệ định chuẩn. Do đó, giá trị cực tiểu của thời gian điều chỉnh và các chỉ tiêu tích phân của hệ bền vững thông thường cũng tỷ lệ thuận với các giá trị cực tiểu tương ứng của hệ định chuẩn (xem bảng 9.2).

Bảng 9.2

Tên đại lượng	Hệ định chuẩn	Hệ thường ($\tau \neq 1$)
Chỉ số dao động cắt	m_c	m_c
Độ quá điều chỉnh	δ	δ
Hằng số quán tính	θ_c	$\theta = \theta_c \tau$
Tần số cắt	ϖ_c	$\omega_c = \varpi_c / \tau$
Thời gian điều chỉnh	T_{qc}	$T_q = T_{qc} \tau$
Tích phân sai số tuyệt đối	$I_{1c} = \int_0^{\infty} \varepsilon(t) dt$	$I_1 = I_{1c} \tau$
Tích phân sai số bình phương	$I_{2c} = \int_0^{\infty} \varepsilon^2(t) dt$	$I_2 = I_{2c} \tau$

Giả sử đã biết hàm truyền của đối tượng điều chỉnh là :

$$O(s) = e^{-\tau s} O_{PT}(s), \quad O_{PT}(s) = \frac{B(s)}{A(s)},$$

trong đó, $A(s)$, $B(s)$ - là mẫu thức và tử thức của phân thức.

Căn cứ theo bảng 9.2 và công thức (9.6), bộ điều khiển bền vững có thể viết là:

$$R(s) = \frac{1}{\theta_c \tau s} [O_{PT}(s)]^{-1} = \frac{A(s)}{\theta_c \tau s B(s)},$$

trong đó, θ_c hằng số quán tính định chuẩn.

Theo bảng 9.2, tham số θ_c phụ thuộc chặt chẽ vào chỉ số dao động cắt m_c và liên quan chặt chẽ với các chỉ số chất lượng của quá trình quá độ.

Đáp ứng quá độ của hệ thống có thể xác định theo các yêu cầu chất lượng, như sau:

- Thời gian điều chỉnh T_q đạt cực tiểu hoặc không vượt quá giá trị nhất định,
- Chỉ tiêu tích phân sai số điều chỉnh (I_1 hoặc I_2) đạt cực tiểu,
- Độ quá điều chỉnh δ không vượt quá giá trị cho phép,
- Độ tắt dần ψ không nhỏ hơn giá trị cho trước.

Việc thỏa mãn đồng thời tất cả các yêu cầu trên là không thể vì có một số chỉ tiêu mâu thuẫn lẫn nhau và có điểm tối ưu khác nhau (xem bảng 9.1 và 9.2). Do vậy, để đơn giản hoá có thể chọn yêu cầu chất lượng theo một chỉ tiêu nào đó, ví dụ tích phân sai số I_2 hoặc I_1 hoặc thời gian điều chỉnh T_q , hoặc theo độ quá điều chỉnh cho phép.

Chỉ tiêu tích phân phản ánh một cách bao quát hơn cả về độ chính xác điều chỉnh của hệ thống. Trong thực tế, có thể đặt ra yêu cầu độ quá điều chỉnh không vượt quá giới hạn nhất định. Khi đó, bài toán tổng hợp hệ bền vững tối ưu đặt ra là

Hãy xác định bộ điều chỉnh bền vững, sao cho một chỉ tiêu tích phân sai số điều chỉnh đạt cực tiểu, đồng thời, độ quá điều chỉnh không vượt giá trị cho phép.

Bài toán trên có thể giải nhanh và đơn giản, dựa theo bảng (9.1), bằng cách chọn chỉ số dao động m_c tối ưu đối với một chỉ tiêu tích phân sai số nhất định. Nếu thấy độ quá điều chỉnh lớn hơn giá trị cho phép, thì tăng m_c cho đến khi đạt độ quá điều chỉnh nhỏ hơn giá trị cho trước thì dừng lại (xem bảng 9.1).

Trình tự tính toán bộ điều chỉnh bền vững tối ưu, như sau:

1. Theo yêu cầu chất lượng điều khiển, xác định chỉ số dao động cắt m_c cần thiết (dựa theo bảng 9.1).
2. Tính hằng số quán tính $\theta = \theta_c \tau$, trong đó, θ_c - chọn theo bảng 9.1 hoặc tính theo

$$\text{công thức: } \theta_c = \frac{e^{m_c \varpi_c}}{\varpi_c \sqrt{m_c^2 + 1}}, \quad \varpi_c = \frac{\pi}{2} - \arctg m_c.$$

3. Bộ điều chỉnh bền vững nhận được: $R(s) = \frac{1}{\theta s} [O_{PT}(s)]^{-1} = \frac{A(s)}{\theta_c \tau s B(s)}.$

Nếu bậc của đa thức $B(s)$ bằng 0 còn bậc của $A(s)$ không vượt quá 2, thì bộ điều chỉnh bền vững sẽ có dạng PID. Thật vậy, giả sử đối tượng là khâu quán tính bậc 2 có trễ:

$$O(s) = \frac{K e^{-\tau s}}{(1 + T_1 s)(1 + T_2 s)}$$

Ta có hàm truyền của bộ điều chỉnh bền vững là:

$$R(s) = \frac{A(s)}{\theta s B(s)} = \frac{(1 + T_1 s)(1 + T_2 s)}{\theta s K} = \frac{1 + (T_1 + T_2)s + T_1 T_2 s^2}{\theta s K};$$

$$R(s) = \frac{T_1 + T_2}{\theta K} \left[\frac{1}{(T_1 + T_2)s} + 1 + \frac{T_1 T_2}{T_1 + T_2} s \right] = K_p \left(\frac{1}{T_i s} + 1 + T_d s \right),$$

trong đó, $T_i = T_1 + T_2$ - hằng số tích phân; $T_d = \frac{T_1 T_2}{T_i}$ - hằng số vi phân; $K_p = \frac{T_i}{\theta K}$ - hệ số truyền của bộ điều chỉnh.

Theo kết quả trên, hệ nhận được sẽ có cặp nghiệm trội là: $s_c = -m_c \omega_c \pm j \omega_c$. Như vậy, thành phần đáp ứng quá độ ứng với cặp nghiệm này, sẽ có chỉ số dao động m_c . Vì s_c nằm trên đường biên mềm và gần trục ảo nhất nên thành phần quá độ tương ứng sẽ có độ tắt dần kém nhất và quyết định tính chất dao động của hệ thống nói chung.

Ví dụ:

Giả sử xét hệ thống (hình 9.1) với hàm truyền của đối tượng là $O(s) = \frac{3e^{-0,5s}}{(1+2s)(1+4s)}$, trong đó, các hằng số quán tính và độ trễ tính bằng phút; hệ số khuếch đại không có thứ nguyên. Hãy xác định bộ điều chỉnh bền vững sao cho chỉ tiêu tích phân bình phương sai số điều chỉnh đạt cực tiểu.

Lời giải:

Theo bảng 9.1, chỉ tiêu tích phân bình phương sai số điều chỉnh của hệ bền vững đạt cực tiểu $I_{2\min} = 1,489$ tương ứng với $m_c = 0,461$ và hệ số định chuẩn $\theta_c = 1,348$.

Từ đó, tính hệ số: $\theta = 1,348 \tau = 1,348 \cdot 0,5 = 0,674$ phút. Bộ điều chỉnh bền vững tối ưu đối với đối tượng trên, tính theo công thức:

$$\begin{aligned} R(s) &= \frac{1}{\theta s} [O_{PT}(s)]^{-1} = \frac{1}{0,674 \times 0,5 \times 3} \times \frac{(1+2s)(1+4s)}{s} \\ &= 0,989 \frac{1+6s+8s^2}{s} = 0,989 \times 6 \frac{1+6s+8s^2}{6s} = 2,967 \left[1 + \frac{1}{6s} + 1,333s \right] \end{aligned}$$

- hằng số tích phân: $T_i = 6$ phút.
- hằng số vi phân: $T_d = 1,333$ phút.
- hệ số truyền: $K_p = 2,967$.

9.5. Tăng cường khả năng kháng nhiễu cho bộ điều khiển bền vững.

Trên đây, chúng ta đã xét bộ điều khiển bền vững tối ưu theo kênh đặt: $z \rightarrow y$. Bộ điều khiển này đảm bảo hệ thống có một chỉ số dao động thích hợp ứng với các yêu cầu khác nhau về chất lượng đáp ứng quá độ theo kênh đặt, như tích phân sai số cực tiểu, thời gian điều chỉnh nhỏ nhất hoặc, độ quá điều chỉnh không vượt giá trị cho trước.

Trong hệ điều khiển bền vững tối ưu, sai số điều chỉnh theo kênh đặt luôn hội tụ về không với tốc độ càng nhanh, nếu độ trễ của đối tượng càng nhỏ. Thật vậy, giả sử tác động xung đặt đầu vào là $z=1(t) \mapsto Z(s)=1/s$. Theo công thức (9.22), ta có ảnh đầu ra:

$$Y_z(s) = W_{z \rightarrow y}(s) \times Z(s) = \frac{e^{-\tau s}}{\theta s + e^{-\tau s}} \times \frac{1}{s}. \quad (9.24)$$

Từ đây, ta có ảnh của sai số điều khiển theo kênh đặt:

$$\varepsilon(s) = Z(s) - Y_z(s) = \frac{1}{s} [1 - W_{z \rightarrow y}(s)] = \frac{1}{s} \times \frac{1}{1 + H(s)} = \frac{1}{s} \times \frac{1}{1 + e^{-\tau s} / \theta s} = \frac{\theta}{\theta s + e^{-\tau s}}.$$

Theo tính chất giới hạn của toán tử Laplace, ta có sai số xác lập:

$$\varepsilon(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} \varepsilon(t) = \lim_{s \rightarrow 0} [s\varepsilon(s)] = \lim_{s \rightarrow 0} \left[s \frac{\theta}{\theta s + e^{-\tau s}} \right] = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{\theta s}{\theta s + e^{-\tau s}} = \frac{0}{0+1} = 0.$$

Thực tế, chất lượng điều khiển theo kênh đặt của hệ bền vững tối ưu là rất cao. Trong khi đó, sai số điều chỉnh gây ra bởi tác động nhiễu, tức đáp ứng ra theo kênh nhiễu: $v \rightarrow y$, phụ thuộc rất nhiều vào tính chất động học của đối tượng. Nếu độ quán tính của đối tượng càng lớn trội so với độ trễ vận tải thì đáp ứng theo kênh nhiễu càng hội tụ chậm so với kênh đặt.

Thật vậy, giả sử hàm truyền của đối tượng viết dưới dạng phân ly: $O(s) = O_{PT}(s) \cdot e^{-\tau s}$. Theo hình 9.1, ta có hàm truyền của hệ thống theo kênh nhiễu, như sau :

:

$$W_{v \rightarrow y}(s) = \frac{O(s)}{1 + H(s)} = \frac{e^{-\tau s}}{1 + e^{-\tau s}/\theta s} O_{PT}(s) = \frac{e^{-\tau s}}{\theta s + e^{-\tau s}} \theta s \cdot O_{PT}(s).$$

Với xung nhiễu bậc thang đơn vị: $v(t)=1(t) \mapsto V(s)=1/s$, ta có ảnh đầu ra tương ứng:

$$Y_v(s) = \frac{1}{s} \times W_{v \rightarrow y}(s) = \frac{1}{s} \times \frac{e^{-\tau s}}{\theta s + e^{-\tau s}} \times \theta s O_{PT}(s). \quad (9.25)$$

Không làm giảm tính tổng quát, ta xét đối tượng quán tính bậc nhất có trễ:

$O(s) = \frac{K e^{-\tau s}}{Ts + 1}$, trong đó, K - hệ số truyền; T - hằng số quán tính; τ - thời gian trễ. Giá trị xác lập của đáp ứng ra theo nhiễu khi đó là:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y_v(t) = \lim_{s \rightarrow 0} [s Y_v(s)] = \lim_{s \rightarrow 0} \left[s \cdot \frac{1}{s} \cdot \frac{e^{-\tau s}}{\theta s + e^{-\tau s}} \theta s O_{PT}(s) \right] = \lim_{s \rightarrow 0} \left[\frac{e^{-\tau s}}{\theta s + e^{-\tau s}} \cdot \theta s \cdot \frac{K}{Ts + 1} \right] = 0.$$

Như vậy, nếu đối tượng là khâu có tự cân bằng, thì tác động nhiễu không gây ra sai số xác lập. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nếu hằng số quán tính T của đối tượng càng lớn thì đáp ứng đối với nhiễu sẽ càng kéo dài và hội tụ càng chậm. Điều này có thể giải thích dưới đây.

Đặt $K=K_0 T$ và thay đối tượng vào (9.25), để ý (9.24) ta biến đổi như sau :

$$Y_v(s) = \frac{1}{s} \times \frac{e^{-\tau s}}{\theta s + e^{-\tau s}} \times \theta s O_{PT}(s) = Y_z(s) \times \theta s \frac{K_0 T}{Ts + 1} = Y_z(s) \times \frac{K_0 \theta}{1 + \frac{1}{Ts}};$$

$$\left(1 + \frac{1}{Ts} \right) Y_v(s) = K_0 \theta Y_z(s); \quad Y_v(s) + \frac{1}{Ts} Y_v(s) = K_0 \theta Y_z(s).$$

Biến đổi Laplace ngược hai vế của đẳng thức cuối cùng, ta được:

$$y_v(t) + \frac{1}{T} \int_0^t y_v(\zeta) d\zeta = K_0 \theta y_z(t) \quad \text{hay} \quad y_v(t) = y_{0z}(t) - \frac{1}{T} \int_0^t y_v(\zeta) d\zeta, \quad (9.26)$$

trong đó, $y_{0z}(t) = K_0 \theta y_z(t)$.

Đường cong quá độ theo kênh nhiều: $y_v(t)$ ứng với các hằng số quán tính khác nhau của đối tượng, có dạng như trên hình 9.10, trong đó: $\lim_{t \rightarrow \infty} y_{0z}(t) = K_0 \theta$.

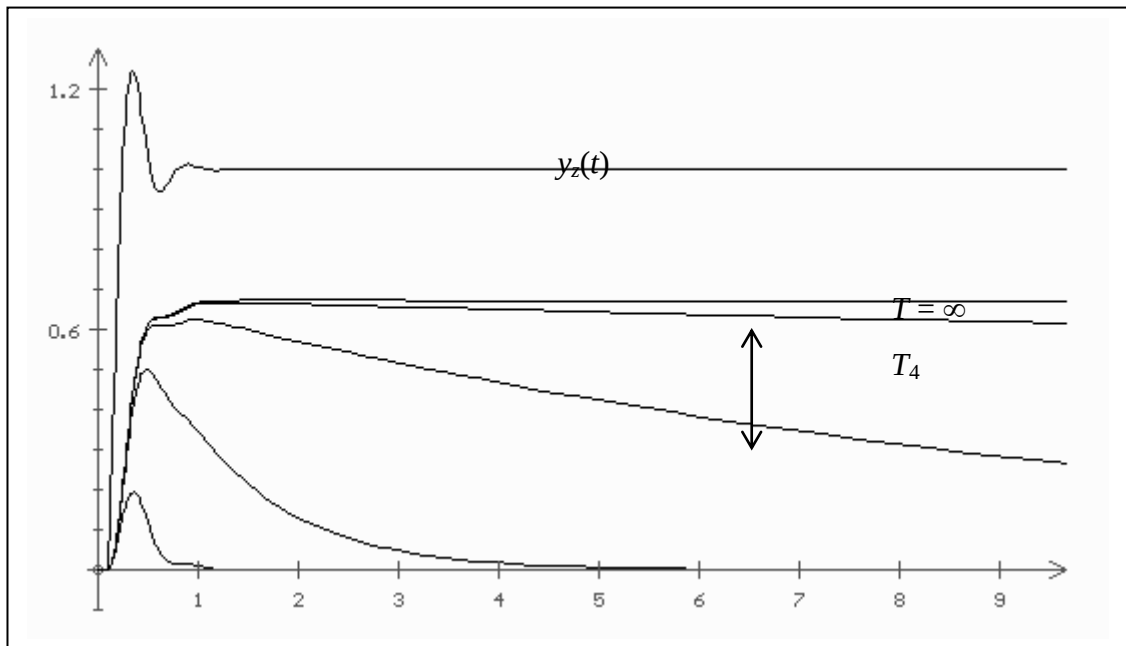
Ta thấy, nếu T càng lớn, thì biểu thức tích phân trong (9.26) càng nhỏ và $y_v(t)$ càng tiến gần $y_{0z}(t)$ nên quá trình hội tụ về không càng kéo dài. Khi $T \rightarrow \infty$ thì $y_v(t) \rightarrow y_{0z}(t)$ và $y_v(\infty) = y_{0z}(\infty) = K_0 \theta$, tức là xuất hiện sai số xác lập.

Có thể chứng minh, khi hằng số quán tính T tiến tới vô cùng, thì đối tượng biến thành khâu không có tự cân bằng và hệ thống có sai số xác lập theo kênh nhiều. Thật vậy:

$$\lim_{T \rightarrow \infty} O(s) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{K_0 T}{Ts + 1} \times e^{-\tau s} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{K_0}{s + 1/T} \times e^{-\tau s} = \frac{K_0}{s} \times e^{-\tau s} - \text{khâu tích phân có trễ.}$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y_v(t) = \lim_{s \rightarrow 0} [s Y_v(s)] = \lim_{s \rightarrow 0} \left[s \cdot \frac{1}{s} \cdot \frac{e^{-\tau s}}{\theta s + e^{-\tau s}} \cdot \theta s \cdot \frac{K_0}{s} \right] = K_0 \theta - \text{sai số xác lập theo kênh nhiều.}$$

Tóm lại, khi độ quán tính của đối tượng càng tăng thì đáp ứng của hệ thống đối với nhiễu càng kéo dài. Khi độ quán tính tiến tới vô cùng, thì nó trở thành khâu không có tự cân bằng và đáp ứng ra của hệ thống theo nhiễu sẽ xác lập ở giá trị khác không. Đó là hạn chế của bộ điều chỉnh bền vững nguyên bản.

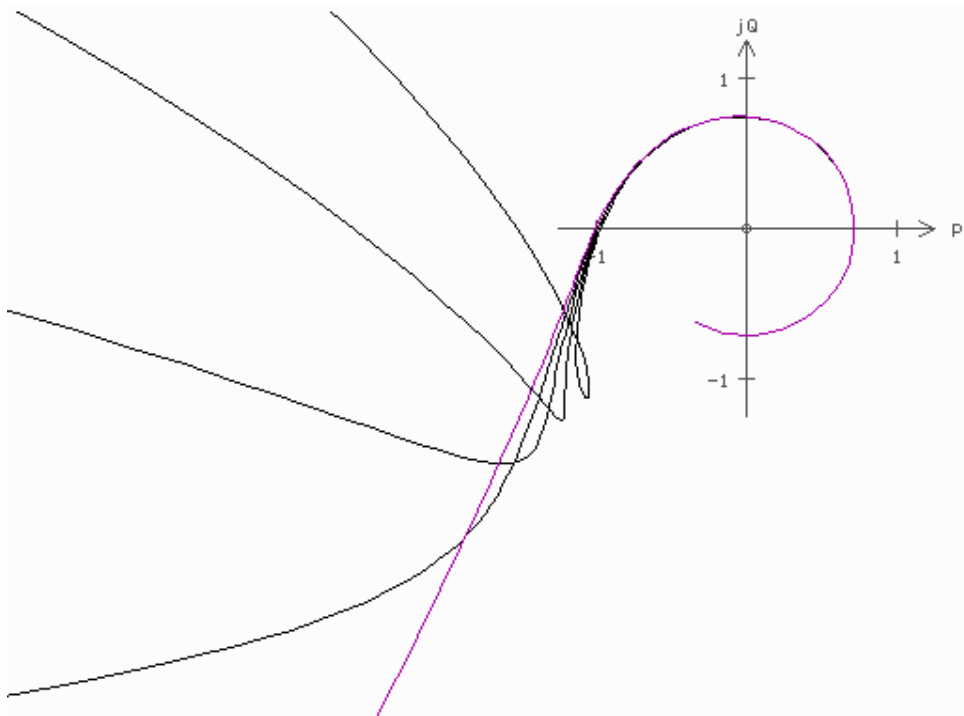


Hình 9.10. Các đáp ứng ra của hệ thống khi đối tượng có độ quán tính khác nhau.

Để khử sai số xác lập đồng thời tăng tốc độ hội tụ của đáp ứng ra theo nhiễu, có thể áp dụng giải pháp bổ sung tác động tích phân cho bộ điều khiển, dưới dạng:

$$R(s) = R_z(s) + \frac{A}{s} \quad (9.27)$$

trong đó, $R_z(s)$ – bộ điều khiển bền vững tối ưu cho kênh đặt hay bộ điều khiển bền vững nguyên bản; A – hệ số tăng cường tác động tích phân.



Hình 11. Đặc tính mềm của hệ hở với bộ điều chỉnh bền vững có tăng cường thành phần tích phân.

Một mặt, khi hệ số A tăng, thì hiệu ứng tích phân tăng và tác động điều chỉnh mạnh hơn, sẽ làm cho đáp ứng $y_v(t)$ thay đổi nhanh hơn. Như vậy, nếu $y_v(t)$ là quá trình biến đổi chậm và kéo dài thì sau khi tăng cường tác động tích phân quá trình sẽ bị ép về không nhanh hơn. Trong điều kiện đó, khả năng kháng nhiễu của hệ thống được tăng rõ rệt.

Mặt khác, khi hệ số A tăng dần thì đặc tính mềm của hệ hở bị bẻ cong dần theo chiều kim đồng hồ ở vùng dưới tần số cắt. Còn kể từ tần số cắt trở lên, thì đặc tính mềm hầu như không thay đổi (xem hình 9.11).

Khi A tăng, thì phần đầu của đặc tính mềm bị uốn cong và chồi lên theo chiều kim đồng hồ, cho đến khi $A = A_{\max}$ thì đoạn bị bẻ cong chạm tới điểm $(-1, j0)$.

Như vậy, nếu chọn $A \leq A_{\max}$ thì đặc tính mềm vẫn không bao điểm $(-1, j0)$, nên vẫn đảm bảo dự trữ ổn định cho trước của hệ thống. Vậy, $A \in [0, A_{\max}]$ là khoảng xác định cho phép.

Trong khoảng $[0, A_{\max}]$, tồn tại một giá trị A nhất định, đảm bảo chỉ tiêu chất lượng đã cho đạt tối ưu. Điểm tối ưu này có thể xác định được bằng phương pháp số. Tuy nhiên, trên cơ sở phân tích mối quan hệ giữa độ trễ và thời gian quán tính của đối tượng và độ dự trữ ổn định hệ thống có thể rút ra công thức đơn giản tính giá trị A gần tối ưu.

Thật vậy, hàm truyền của bộ điều chỉnh bền vững nguyên bản có thể biến đổi hoặc xấp xỉ dưới dạng chuỗi:

$$R_z(s) = \dots \frac{c_0}{s} + c_1 + c_2 s + \dots, \quad (9.28)$$

trong đó, c_0 - hệ số tích phân; c_1 - hệ số truyền tỷ lệ; c_2 - hệ số vi phân.

So sánh (9.27) với (9.28), ta đi đến **bộ điều khiển bền vững có tăng cường tác động tích phân**, như sau:

$$R^*(s) = \dots \frac{c_0^*}{s} + c_1 + c_2 s + \dots, \quad c_0^* = c_0 + A, \quad A = \frac{\varpi_c}{4\tau + 15\tau/T_\Sigma}, \quad (9.29)$$

trong đó, A - hệ số tăng cường tác động tích phân cho bộ điều chỉnh; τ - thời gian trễ và T_Σ - độ quán tính tương đương của đối tượng; $\varpi_c = \frac{\pi}{2} - \arctan m_c$ - tần số cắt định chuẩn.

Với khả năng bề tối đa đặc tính mềm của hệ hở, ta đi đến **bộ điều khiển bền vững có tăng cường cả tác động tích phân và tỷ lệ**, rút ra như sau:

$$R_z(s) = \frac{c_0}{s} + c_1 + c_2 s \Rightarrow$$

$$B = \frac{0,17\omega_c c_2/\tau}{c_1 + 5c_0\tau}, \quad A = \frac{0,35\omega_c c_1/\tau}{2c_1 + 5c_0\tau + c_2/\tau} \Rightarrow c_1^* = c_1(1+B), \quad c_0^* = c_0 + c_1(1+B)^2 A.$$

$$R^*(s) = \frac{c_0^*}{s} + c_1^* + c_2 s. \quad (9.30)$$

Bộ điều chỉnh (9.29) và (9.30), một mặt đảm bảo dự trữ ổn định cho trước của hệ thống. Mặt khác, nó đảm bảo khả năng khử nhiễu quá trình rất hiệu quả. Nói chung, nó tạo sự thỏa hiệp tối ưu giữa sai số điều chỉnh theo kênh đặt và theo kênh nhiễu.

Thực tế, khi thả lỏng cho tích phân sai số điều chỉnh theo kênh đặt tăng lên một chút, thì đạt được hiệu ứng giảm sai số theo kênh nhiễu rất đáng kể. Nếu xét chỉ tiêu tổng các tích phân sai số bình phương của cả hai kênh, thì lời giải thỏa hiệp trên thường đạt gần tối ưu.

9.6. Tổng hợp các bộ điều chỉnh của hệ hai tầng.

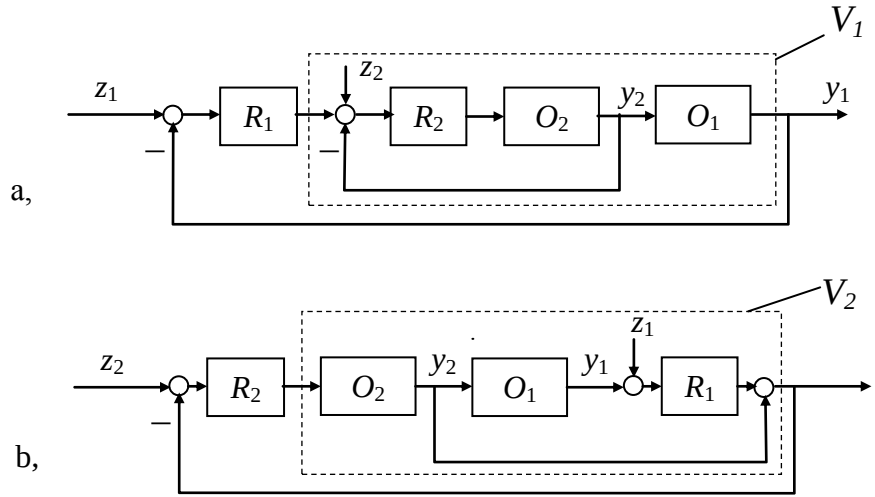
Cấu trúc của hệ thống điều khiển tầng bao gồm nhiều vòng điều chỉnh lồng nhau, trong đó nhiệm vụ chủ yếu của mỗi bộ điều chỉnh là điều khiển đối tượng thuộc cùng một vòng. Trong công nghiệp phổ biến hệ điều khiển hai tầng. ví dụ, hệ thống điều chỉnh nhiệt độ hơi quá nhiệt của lò hơi, hệ thống điều chỉnh mức nước bao hơi, hệ thống điều chỉnh không khí cấp cho quá trình cháy trong lò, v.v...

Các bộ điều chỉnh trong hệ hai tầng dễ dàng xác định được trên cơ sở quan điểm bền vững chất lượng cao. Thật vậy, một hệ điều khiển tầng là bền vững tối ưu nếu nó đảm bảo tính chất bền vững chất lượng cao đối với mỗi hệ một vòng tương đương.

9.6.1. Hệ hai tầng dạng chuẩn với hai bộ điều chỉnh.

Ta xét hệ điều khiển hai tầng có sơ đồ cấu trúc trên hình 9.12, trong đó, R_1, O_1, R_2, O_2 – hàm truyền của bộ điều chỉnh và đối tượng, tương ứng thuộc vòng ngoài và vòng trong.

Hệ hai tầng có thể xem như hai hệ một vòng tương đương. Hệ thứ nhất bao gồm bộ điều chỉnh R_1 và đối tượng tương đương V_1 (hình 9.12-a). Hệ thứ hai bao gồm R_2 và đối tượng tương đương V_2 (hình 9.12-b).



Hình 9.12. Hệ điều khiển hai tầng và các cấu trúc một vòng tương đương.

Các đối tượng tương đương có hàm truyền, như sau:

$$V_1 = \frac{R_2 O_2 O_1}{1 + R_2 O_2}, \quad V_2 = O_2 [O_1 R_1 + 1] \quad (9.31)$$

Yêu cầu là mỗi hệ một vòng tương đương đều có cấu trúc bền vững chất lượng cao. Vậy, hệ một vòng tương đương thứ nhất phải thỏa mãn điều kiện:

$$R_1 V_1 = \frac{1}{\theta_1 s}; \quad R_1 = \frac{1}{\theta_1 s V_1} = \frac{1}{\theta_1 s} \times \frac{1 + R_2 O_2}{R_2 O_2 O_1};$$

$$R_1 = \frac{1}{\theta_1 s O_1} \left(1 + \frac{1}{R_2 O_2} \right), \quad (9.32)$$

trong đó, θ_1 – hằng số quán tính của hệ một vòng tương đương thứ nhất.

Hệ một vòng tương đương thứ hai phải thỏa mãn điều kiện:

$$R_2 V_2 = \frac{1}{\theta_2 s}; \quad R_2 O_2 (1 + R_1 O_1) = \frac{1}{\theta_2 s};$$

$$\frac{1}{R_2 O_2} = \theta_2 s (1 + R_1 O_1), \quad (9.33)$$

trong đó, θ_2 – hằng số quán tính của hệ một vòng tương đương thứ hai.
Đặt (9.33) vào (9.32), ta được:

$$R_1 = \frac{1}{O_1 \theta_1 s} [1 + \theta_2 s (1 + R_1 O_1)];$$

$$R_1 O_1 \theta_1 s = 1 + \theta_2 s + \theta_2 s R_1 O_1; \quad R_1 O_1 (\theta_1 - \theta_2) s = 1 + \theta_2 s;$$

$$R_1 = \frac{1 + \theta_2 s}{(\theta_1 - \theta_2) s} \times \frac{1}{O_1}. \quad (9.34)$$

Đặt (9.34) vào (9.33) và giản ước, ta được:

$$R_2 = \frac{\theta_1 - \theta_2}{\theta_2 (1 + \theta_1 s)} \times \frac{1}{O_2}. \quad (9.35)$$

Đến đây, loại bỏ tham số trễ của các đối tượng trong biểu thức từ (9.34) và (9.35) thì nhận được các bộ điều chỉnh khả thi. Tuy nhiên, chúng thường có cấu trúc còn khá phức tạp nên trong thực tế phải đưa chúng về dạng chuẩn công nghiệp tương thích.

Sau khi có hàm truyền của bộ điều chỉnh, thì tiến hành chỉnh định lại hệ số khuếch đại của nó sao cho đặc tính mềm của hệ hở một vòng tương ứng không bao điểm: $(-1, j0)$. Nếu sau bước này, chất lượng điều khiển vẫn chưa thoả mãn thì chỉnh định lại những tham số khác theo một qui tắc nhất định hoặc bằng cách giải bài toán tối ưu hoá tổng quát các tham số của hệ thống theo điều kiện đảm bảo chỉ số dao động mềm cho trước.

Nhiệm vụ chính của vòng trong là khử các loại nhiễu xuất hiện phía đầu vào của đối tượng. Hiệu quả khử nhiễu càng cao, nếu độ tác động nhanh của vòng trong càng trội so với vòng ngoài. Do vậy, điểm trích tín hiệu phản hồi của vòng trong nằm càng gần về phía đầu vào của đối tượng để đối tượng O_2 hình thành có độ quán tính và độ trễ nhỏ hơn hẳn so với O_1 hình thành ở vòng ngoài.

Do đó quá trình xảy ra ở vòng trong nhanh hơn hẳn vòng ngoài nên khi vòng trong tác động thì vòng ngoài hầu như chưa phản ứng và thể hiện một mạch hở. Khi đó, vòng trong thể hiện như một hệ độc lập nên trước hết nó phải thoả mãn độ dự trữ ổn định yêu cầu.

Trên cơ sở sự phân tích nêu trên, có thể rút ra qui trình tính toán các bộ điều chỉnh của hệ hai tầng khi đã biết các khâu O_1 , O_2 và chỉ số dao động cắt m_c cho trước, như sau:

Bước 1: Xác định bộ điều chỉnh cho vòng trong:

$$R_2 = \frac{1}{\theta_2 s} \times [O_{2PT}(s)]^{-1}, \quad O_{2PT}(s) - \text{hàm truyền của } O_2 \text{ sau khi bỏ trễ; hằng số } \theta_2$$

chọn với độ dự trữ ổn định gấp đôi, tức với chỉ số dao động: $m_{c2} = 2m_c$.

Bước 2: Dựm đặc tính quá độ (hoặc tần số) của đối tượng tương đương V_1 để mô hình hoá nó dưới dạng khâu bậc 2 có trễ hoặc khâu tích phân có quán tính và có trễ.

Bước 3: Tính bộ điều chỉnh cho vòng ngoài:

$$R_1 = \frac{1}{\theta_1 s} \times [V_{1PT}(s)]^{-1}, \quad V_{1PT}(s) - \text{mô hình hàm truyền của } V_1 \text{ sau khi bỏ trễ.}$$

Bước 4: Dựng đặc tính mềm của hệ hở 1 vòng tương đương, ứng với bộ điều chỉnh R_1 . Nếu đặc tính mềm đó bao điểm $(-1, j0)$, thì giảm hệ số khuếch đại của R_1 cho đến khi nó không bao, sau đó đổi sang đặc tính mềm của hệ hở 1 vòng tương đương, ứng với R_2 .

Lặp lại Bước 4 liên tiếp cho đến khi các đặc tính mềm của hệ hở tương đương không bao điểm $(-1, j0)$ thì chuyển sang bước 5.

Bước 5: Vẽ các đáp ứng ra của hệ thống từ các đầu vào khác nhau để đánh giá chất lượng điều khiển, theo các kênh:

- Kênh đặt: $z \rightarrow y$. Nếu độ quá điều chỉnh hoặc độ tắt dần của đáp ứng theo kênh này không đạt yêu cầu thì chọn lại chỉ số dao động cắt m_c và tính lại các bộ điều chỉnh, từ bước 1.

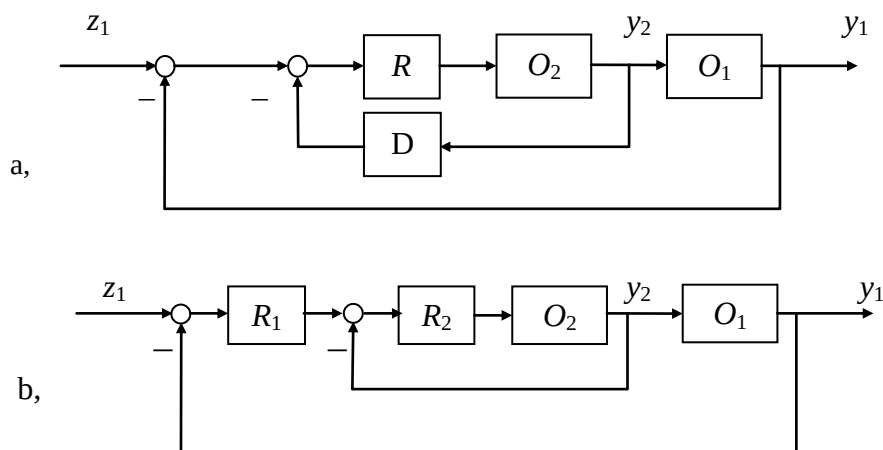
- Kênh nhiễu: $\lambda \rightarrow y$. Nếu đáp ứng theo kênh này không hội tụ về 0 hoặc kéo dài thì tính tăng cường kháng nhiễu cho bộ điều chỉnh R_1 .

- Kênh tác động điều chỉnh: $z \rightarrow \mu$. Nếu biên độ của tác động điều chỉnh $\mu(t)$ quá lớn thì dùng cấu trúc I-PD hoặc thiết kế thêm khâu lọc tín hiệu đặt.

9.6.2. Hệ hai vòng với một bộ điều chỉnh và bộ vi phân.

Sơ đồ cấu trúc hệ hai vòng có mạch phản hồi vi phân dẫn trên hình 9.13-a, trong đó: R – hàm truyền của bộ điều chỉnh; D – hàm truyền của bộ vi phân.

Ta thấy, nếu chuyển khâu D lên trên kênh thuận, thì nhận được hệ tương đương là một hệ hai tầng (hình 9.13-b), giống như hình 9.12-a, trong đó: $R_1 = 1/D$, $R_2 = RD$.



Hình 9.13. Hệ điều khiển hai vòng có phản hồi vi phân.

Vậy, sau khi thay các bộ điều chỉnh từ công thức (9.34)-(9.35), ta tính được:

$$D = \frac{1}{R_1} = \frac{(\theta_1 - \theta_2)s}{1 + \theta_2 s} O_1, \quad R = \frac{R_2}{D} = \frac{1 + \theta_2 s}{\theta_2 s(1 + \theta_1 s)} \times \frac{1}{O_1 O_2}. \quad (9.36)$$

Để thực thi bộ điều chỉnh và bộ vi phân, thì tham số trễ của O_1 và O_2 được loại bỏ trước khi thay vào (9.36). Trong thực tế, bộ điều chỉnh R thường thực hiện một cách gần đúng dưới dạng PID, còn D thường là khâu vi phân thực đơn giản.

Ta thấy, nếu O_1 và O_2 là các đối tượng có tự cân bằng thì bộ điều chỉnh có thành phần tích phân còn bộ vi phân là một khâu vi phân thực.

Qui trình chỉnh định hệ hai vòng gồm bộ điều chỉnh và bộ vi phân, có thể xây dựng theo hai cách. Cách thứ nhất tính các bộ điều chỉnh của hệ biến đổi tương đương (hình 9.13-b). Sau đó, xác định bộ điều chỉnh và bộ vi phân theo các công thức trong (9.36).

Cách thứ hai, tính theo sơ đồ ban đầu (hình 9.13-a) với giả thiết vòng trong tác động nhanh hơn hẳn vòng ngoài, theo trình tự sau:

Bước 1: Tính bộ vi phân:

$$\text{Tính } R_1 = \frac{1}{\theta_1 s} [O_{1PT}(s)]^{-1}, O_{1PT}(s) - \text{hàm truyền của } O_1 \text{ sau khi bỏ trễ; hằng số}$$

$$\theta_1 \text{ xác định theo chỉ số cắt } m_c \text{ cho trước. Từ đó, bộ vi phân: } D = \frac{1}{R_1}.$$

Bước 2: Dụng đặc tính quá độ (hoặc tần số) của đối tượng tương đương O , ứng với bộ điều chỉnh R . Khâu O tạo bởi phần sơ đồ nằm ngoài R (xem hình 9.12-a).

Bước 3: Bộ điều chỉnh $R = \frac{1}{\theta_s} [O_{PT}(s)]^{-1}$, $O_{PT}(s)$ - hàm truyền của O sau khi bỏ trễ.

Bước 4: Dụng đặc tính mềm của hệ hở, ứng với bộ điều chỉnh R , đồng thời chỉnh định luân phiên các hệ số của bộ điều chỉnh và bộ vi phân cho đến khi đặc tính mềm trên không bao điểm $(-1, j0)$.

Bước 5: Vẽ các đáp ứng của hệ thống theo các kênh để đánh giá chất lượng điều khiển của hệ thống. Nếu chưa thỏa mãn yêu cầu, thì tiến hành giải bài toán tối ưu hoá tổng quát đối với các tham số của bộ điều chỉnh và bộ vi phân.

9.7. Tổng hợp hệ thống điều khiển hai chiều.

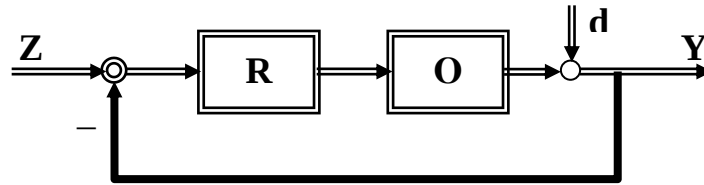
9.7.1 Cấu trúc bền vững cao của hệ hai chiều.

Giả sử có hệ điều khiển hai chiều như trên hình 9.14, trong đó:

$$\mathbf{O}(s) = \begin{bmatrix} O_{11}(s) & O_{12}(s) \\ O_{21}(s) & O_{22}(s) \end{bmatrix} - \text{matrận truyền của đối tượng;}$$

$$\mathbf{R}(s) = \begin{bmatrix} R_{11}(s) & R_{12}(s) \\ R_{21}(s) & R_{22}(s) \end{bmatrix} - \text{matrận truyền của bộ điều khiển;}$$

$\mathbf{Z}$ – véctor định trị; $\mathbf{Y}$ – véctor đầu ra; $\mathbf{d}$ – véctor các tác động nhiễu.



Hình 9.14. Sơ cấu trúc của hệ nhiều chiều.

Theo sơ đồ cấu trúc trên, ta có:

- matrận truyền của hệ hở là

$$\mathbf{H}(s) = \mathbf{O}(s)\mathbf{R}(s) = \begin{bmatrix} O_{11}(s) & O_{12}(s) \\ O_{21}(s) & O_{22}(s) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R_{11}(s) & R_{12}(s) \\ R_{21}(s) & R_{22}(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H_{11}(s) & H_{12}(s) \\ H_{21}(s) & H_{22}(s) \end{bmatrix}.$$

- matrận truyền của hệ kín (theo kênh đặt: $\mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{Y}$):

$$\mathbf{W}(s) = [\mathbf{I} + \mathbf{H}(s)]^{-1} \mathbf{H}(s) = \begin{bmatrix} W_{11}(s) & W_{12}(s) \\ W_{21}(s) & W_{22}(s) \end{bmatrix}.$$

Véc tơ sai số đầu ra của hệ thống gây ra do tác động định trị là:

$$\boldsymbol{\varepsilon}_z = \mathbf{Z} - \mathbf{Y} = \mathbf{Z} - \mathbf{W}(s)\mathbf{Z} = [\mathbf{I} - \mathbf{W}(s)]\mathbf{Z}$$

Véc tơ sai số đầu ra của hệ thống gây ra do tác động nhiễu là:

$$\boldsymbol{\varepsilon}_d = [\mathbf{I} + \mathbf{H}(s)]^{-1} \mathbf{d} = [\mathbf{I} + \mathbf{H}]^{-1} [\mathbf{I} + \mathbf{H}(s) - \mathbf{H}(s)] \mathbf{d} = [\mathbf{I} - (\mathbf{I} + \mathbf{H})^{-1} \mathbf{H}] \mathbf{d} = [\mathbf{I} - \mathbf{W}(s)] \mathbf{d},$$

trong đó, $\mathbf{I} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ – ma trận đơn vị

Từ các quan hệ trên ta thấy, nếu ma trận truyền của hệ kín: $\mathbf{W}(s) = \mathbf{I}$, thì các véc tơ sai số đầu ra: $\boldsymbol{\varepsilon}_z = \mathbf{0}$, $\boldsymbol{\varepsilon}_d = \mathbf{0}$ và do đó, $\mathbf{Y} = \mathbf{Z}$.

Như vậy, véc tơ điều khiển đầu ra luôn luôn bám sát tuyệt đối véc tơ giá trị đặt, không phụ thuộc vào các tác động nhiễu từ bên ngoài. Trong trường hợp này, ta có:

$$\begin{bmatrix} W_{11}(s) & W_{12}(s) \\ W_{21}(s) & W_{22}(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Từ đây, ta suy ra:

$$W_{11}(s) = 1, W_{22}(s) = 1, W_{12}(s) = W_{21}(s) = 0.$$

Như vậy, hệ thống phân ly thành các hệ con một chiều độc lập, trong đó mỗi hệ con có hàm truyền bằng 1. Để thực hiện một hệ nhiều chiều lý tưởng như trên ta cần và chỉ cần thực hiện các hệ con độc lập có hàm truyền bằng 1.

Điều đó cho phép áp dụng kết quả tương tự từ hệ một vòng bền vững chất lượng cao. Thật vậy, trường hợp tốt nhất của hệ kín nhiều chiều là bao gồm các hệ con độc lập bền vững chất lượng cao, như đã xét ở phần đầu chương này. Khi đó, ma trận truyền của hệ thống có dạng đường chéo với các phần tử đường chéo là khâu quán tính bậc nhất dạng (9.1).

Ta có ma trận truyền của hệ hai chiều bền vững chất lượng cao, như sau:

$$\mathbf{W}(s) = \begin{bmatrix} W_{11}(s) & 0 \\ 0 & W_{22}(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{1 + \theta_1 s} & 0 \\ 0 & \frac{1}{1 + \theta_2 s} \end{bmatrix}, \quad (9.37)$$

trong đó,

$$W_{11} = \frac{1}{1 + \theta_1 s}, \quad W_{22} = \frac{1}{1 + \theta_2 s}. \quad (9.38)$$

Từ đây, ta có ma trận truyền của hệ hở:

$$\begin{aligned}
\mathbf{H}(s) &= [\mathbf{I} - \mathbf{W}(s)]^{-1} \mathbf{W}(s) = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{1}{1+\theta_1 s} & 0 \\ 0 & \frac{1}{1+\theta_2 s} \end{bmatrix} \right\}^{-1} \begin{bmatrix} \frac{1}{1+\theta_1 s} & 0 \\ 0 & \frac{1}{1+\theta_2 s} \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 1 - \frac{1}{1+\theta_1 s} & 0 \\ 0 & 1 - \frac{1}{1+\theta_2 s} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \frac{1}{1+\theta_1 s} & 0 \\ 0 & \frac{1}{1+\theta_2 s} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\theta_1 s}{1+\theta_1 s} & 0 \\ 0 & \frac{\theta_2 s}{1+\theta_2 s} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \frac{1}{1+\theta_1 s} & 0 \\ 0 & \frac{1}{1+\theta_2 s} \end{bmatrix}; \\
\mathbf{H}(s) &= \begin{bmatrix} \frac{1+\theta_1 s}{\theta_1 s} & 0 \\ 0 & \frac{1+\theta_2 s}{\theta_2 s} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{1+\theta_1 s} & 0 \\ 0 & \frac{1}{1+\theta_2 s} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\theta_1 s} & 0 \\ 0 & \frac{1}{\theta_2 s} \end{bmatrix}. \tag{9.39}
\end{aligned}$$

Matrận truyền của bộ điều khiển nhiều chiều:

$$\mathbf{R} = \mathbf{O}^{-1} \mathbf{H} = \mathbf{O}^{-1} \begin{bmatrix} \frac{1}{\theta_1 s} & 0 \\ 0 & \frac{1}{\theta_2 s} \end{bmatrix}. \tag{9.40}$$

Nếu matrận truyền của đối tượng không suy biến và các phần tử của nó là cực tiểu pha, thì bộ điều khiển (9.40) về nguyên tắc có thể thực thi được.

Trình tự tổng hợp matrận điều khiển $\mathbf{R}$, như sau:

1. Vớt bỏ thành phần trễ trong các phần tử của matrận $\mathbf{O}$, được matrận $\mathbf{O}_{PT}$, ta thay $\mathbf{O}$ bởi $\mathbf{O}_{PT}$ trong công thức (9.40).
2. Thực hiện quá trình chỉnh định matrận $\mathbf{R}$ nhận được bằng cách giảm luân phiên các hệ số khuếch đại của các phần tử trong matrận $\mathbf{R}$ cho đến khi định thức mềm: $\det[\mathbf{I} + \mathbf{H}(-m\omega + j\omega)]$ của hệ thống không bao gốc toạ độ

Trên đây là qui trình tổng quát tổng hợp bộ điều khiển nhiều chiều. Cấu trúc của nó có thể khá phức tạp và bậc cao, hơn nữa có thể không ổn định

Trong thực tế, nhiều khi để đơn giản hoá quá trình thiết kế và hiệu chỉnh tham số trong quá trình vận hành, người ta thường dùng bộ khử nhiễu nhiều chiều để khử các liên hệ chéo của đối tượng và đưa nó về dạng bao gồm các đối tượng đơn độc lập hoặc là ảnh hưởng trội (matrận truyền của đối tượng là matrận đường chéo hoặc các phần tử ngoài đường chéo nhỏ không đáng kể).

Sau đó, áp dụng công thức (9.40) đối với đối tượng đường chéo (bỏ qua các phần tử ngoài đường chéo), thì nhận được ma trận điều khiển đường chéo.

Để nhận được các phần tử của matrận điều khiển là những bộ PID, thì sử dụng phương pháp hạ bậc hoặc, trước khi xác định bộ điều chỉnh, tiến hành xấp xỉ các phần tử đường chéo của matrận đối tượng bằng mô hình không quá bậc 2.

Đề ý rằng, đa số các đối tượng điều khiển trong thực tế thường có trễ vận tải, đồng thời thường ít dao động.

Các phần tử của matrận điều khiển có thể xác định trên cơ sở phân tích và đảo ma trận phức, đồng thời, loại bỏ các điểm cực không ổn định.

9.12. Tổng hợp các bộ khử.

9.12.1. Tổng hợp bộ khử nhiễu ngoài.

9.12.2. Tổng hợp bộ lọc tín hiệu đặt.

9.13. Tối ưu hóa tham số hệ thống.

9.13.1. Bài toán tối ưu hóa tổng quát.

9.13.2. Điều kiện dự trữ ổn định cho trước.

9.13.3. Chỉ tiêu chất lượng điều khiển tối ưu.

9.13.4. Hàm mục tiêu tối ưu hóa hệ thống.

9.14. Hệ thống điều khiển bền vững.

9.14.1. Đối tượng bất định và mô hình bất định.

9.14.2. Đặc tính mềm xấu nhất của hệ bất định.

6,14.3. Tối ưu hóa hệ thống điều khiển bền vững.

CÔNG THỨC TÍNH ĐẶC BỀN VỮNG CÓ TĂNG CƯỜNG KHÁNG NHIỄU

$$O(s) = \frac{Ke^{-\tau s}}{(1+T_1s)(1+T_2s)} = \frac{Ke^{-s}}{1+a_1s+a_2s^2}, \quad a_1 = \frac{T_1+T_2}{\tau}, \quad a_2 = \frac{T_1T_2}{\tau^2},$$

$$R(s) = \frac{1}{\theta_c s} \times \frac{1+a_1s+a_2s^2}{K} = \frac{c_0}{s} + c_1 + c_2s. \quad R^*(s) = R(s) + \Delta R_{PI} = \frac{c_0^*}{s} + c_1^* + c_2s,$$

$$c_0^* = c_0 + A(1+B)c_1^*, \quad c_1^* = (1+B)c_1, \quad B = \frac{\varpi_c a_2}{10+8a_1}, \quad A = \frac{a_1 \varpi_c / \tau}{15+4a_1+3a_2},$$

hoac

$$T_i = \frac{c_1}{c_0 \tau}, \quad T_d = \frac{c_2}{c_1 \tau}, \quad B = \frac{0,12 \omega_c T_d}{1+1/T_i}, \quad A = \frac{0,35(1+B) \frac{\omega_c}{\tau}}{1,5+5/T_i+T_d},$$

$$c_1^* = c_1(1+B), \quad c_0 = c_0 + c_1^* A.$$

$$R^{BV}(s) = \frac{c_0}{s} + c_1 + c_2s \Rightarrow$$

$$\text{Tính: } B = \frac{0,2 \omega_c c_2}{(c_1 + 10c_0 \tau) \tau}, \quad A = \frac{0,35 \omega_c c_1}{(2c_1 + 10c_0 \tau) \tau + c_2}$$

$$c_1^* = c_1(1+B), \quad c_0^* = c_0 + c_1^* A$$